



Lean Knowledge Base

Herramientas

Organización	lean-ai
Clasificación	Generado desde lean-kb
Fecha	12 de julio de 2026
Versión	1.0

5s

5S - Organización del Espacio de Trabajo

Las **5S** son una metodología de Lean Manufacturing para organizar el espacio de trabajo de forma que sea seguro, eficiente y productivo. Originada en Japón, las 5S constituyen la base visual sobre la cual se construyen todas las demás herramientas Lean.

Origen

El sistema 5S fue desarrollado en Toyota como parte del Sistema de Producción Toyota (TPS) bajo la guía de Taiichi Ohno. Originalmente eran 4S, y se añadió la quinta S con el tiempo.

Las Cinco S

1. Seiri (整理) — Clasificar

Separar lo necesario de lo innecesario. Es el acto de revisar todo lo que hay en el área de trabajo y retirar lo que no se necesita.

Acciones clave:

- Identificar todos los objetos en el área de trabajo
- Clasificar cada objeto como necesario o innecesario
- Retirar los objetos innecesarios del área
- Decidir dónde almacenar o disponer de lo retirado

Preguntas guía:

- ¿Cuándo fue la última vez que usé este objeto?
- ¿Lo necesito realmente para mi trabajo diario?
- ¿Hay otra persona que lo necesite?

2. Seiton (正頓) — Ordenar

Organizar los objetos necesarios de manera que se puedan encontrar y usar rápidamente. Todo tiene un lugar designado y todo está en su lugar.

Acciones clave:

- Asignar un lugar específico para cada objeto
- Organizar por frecuencia de uso (lo más usado, más accesible)
- Etiquetar y marcar ubicaciones
- Utilizar siluetas, contenedores y sistemas visuales

Principio: "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar."

3. Seiso (清掃) — Limpiar

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. La limpieza no solo es estética, sino que permite detectar anomalías tempranamente.

Acciones clave:

- Establecer estándares de limpieza
- Asignar responsabilidades de limpieza
- Limpiar como forma de inspección (detectar fugas, desgaste, daños)
- Crear rutinas de limpieza diarias

Relación con Gemba: La limpieza permite una mejor observación durante los paseos Gemba.

4. Seiketsu (清潔) — Estandarizar

Crear estándares y reglas para mantener las primeras tres S. Estandarizar los procedimientos para que cualquiera pueda mantener el área organizada.

Acciones clave:

- Crear procedimientos escritos y visuales
- Definir estándares de limpieza y organización
- Establecer auditorías periódicas
- Usar listas de verificación y fotografías del estado ideal

Conexión con PDCA: Los estándares se crean (Plan), se implementan (Do), se verifican (Check) y se ajustan (Act).

5. Shitsuke (躰) — Sostener

Desarrollar la disciplina y los hábitos para mantener las 4S anteriores. Es la S más difícil porque requiere cambio cultural.

Acciones clave:

- Realizar auditorías regulares
- Reconocer y celebrar el progreso
- Capacitar continuamente
- Liderar con el ejemplo desde la dirección

Relación con Kaizen: Shitsuke es la base para que la mejora continua sea sostenible.

Beneficios de 5S

Beneficio	Impacto
Reducción de tiempo de búsqueda	Hasta 60% menos tiempo buscando herramientas
Menos defectos	Menos contaminación, daños y errores por desorden
Mayor seguridad	Menos accidentes por obstáculos y condiciones inseguras
Mejor moral del equipo	Espacios agradables generan orgullo y compromiso

Beneficio	Impacto
Base para otras herramientas	Sin 5S, Kanban, Andon y Flujo Continuo no funcionan
Detección temprana de problemas	La limpieza revela fugas, desgaste y anomalías

Pasos de Implementación

1. **Selección del área piloto** — Elegir un área visible y acotada
2. **Formar equipo** — Incluir a quienes trabajan en el área
3. **Seiri (Clasificar)** — Retirar lo innecesario, crear zona "roja"
4. **Seiton (Ordenar)** — Ubicar cada cosa en su lugar
5. **Seiso (Limpiar)** — Limpieza profunda y establecer rutinas
6. **Seiketsu (Estandarizar)** — Documentar estándares con fotos
7. **Shitsuke (Sostener)** — Auditorías y mejora continua
8. **Expandir** — Replicar a otras áreas tras el éxito piloto

5S y Gestión Visual

Las 5S son la base de la gestión visual en Lean. Un espacio 5S permite:

- Identificar anomalías rápidamente (un objeto fuera de lugar es visible)
- Comunicar el estado del área sin palabras
- Facilitar los paseos Gemba
- Soportar sistemas Kanban físicos

5S en Software

Las 5S también se aplican al desarrollo de software:

- **Seiri:** Eliminar código muerto, dependencias obsoletas
- **Seiton:** Organizar archivos, estructura de directorios clara
- **Seiso:** Refactoring, limpiar technical debt
- **Seiketsu:** Code standards, linting rules
- **Shitsuke:** Code reviews, CI/CD pipelines

Errores Comunes

- Implementar 5S como "limpieza forzada" sin compromiso del equipo
- No mantener las auditorías (Shitsuke falla)
- Enfocarse solo en lo cosmético, no en la eficiencia
- No involucrar a los trabajadores en la clasificación

Notas Relacionadas

- Andon — Sistema de señalización que funciona con 5S
- Kanban — Señales visuales que requieren espacio ordenado
- Flujo continuo — Flujo continuo necesita base 5S

- Gemba — Observar el Gemba es más efectivo con 5S
- Pdca — Ciclo de mejora para sostener las 5S
- Poka yoke — Poka-Yoke funciona mejor con espacio organizado
- Kaizen — La mejora continua requiere 5S como base
- Lean Manufacturing — Las 5S son parte fundamental

Andon

Andon - Sistema de Señalización Visual

Andon (提灯, "linterna") es un sistema de Lean Manufacturing que proporciona retroalimentación visual en tiempo real sobre el estado de un proceso de producción. Es una de las herramientas más poderosas para hacer visibles los problemas y empoder a los trabajadores.

Origen

Andon fue desarrollado en Toyota como parte del Sistema de Producción Toyota (TPS). La palabra proviene del término japonés para "linterna" o "farol". Originalmente era un sistema de luces que indicaba el estado de la línea de producción.

El concepto fue impulsado por Taiichi Ohno y se convirtió en un componente esencial del pilar Jidoka (automatización con toque humano).

Definición

Andon es un sistema visual que comunica el **estado actual** de una operación o proceso de forma inmediata y comprensible para todos. Su función principal es hacer que los problemas sean **visibles** tan pronto como ocurren.

"El problema más grande no es el problema en sí, sino que nadie sepa que existe." — Principio Andon

Componentes del Sistema Andon

1. Señales de Luz (Luces Andon)

El indicador más básico y común:

Color	Significado	Acción
 Verde	Proceso funcionando normalmente	Continuar operando
 Amarillo	Atención requerida, desviación menor	Supervisor se acerca
 Rojo	Detención necesaria, problema grave	Detener línea, resolver

2. Tablero Andon

Un panel visual que muestra:

- Estado de cada estación de trabajo
- Métricas de producción en tiempo real
- Causas de las interrupciones
- Tiempo de resolución de problemas

3. Cuerda de Tiro (Pull Cord)

Cable que el operador puede tirar para detener la línea. Es el mecanismo de activación más directo y poderoso.

4. Señales Audibles

Alarmas o tonos que complementan las señales visuales para áreas ruidosas o cuando no se puede ver la luz.

Cómo Andon Empodera a los Trabajadores

En el sistema Andon, **cualquier operador** puede:

1. Detectar una anomalía o calidad defectuosa
2. Activar la señal (tirar la cuerda, presionar botón)
3. Detener la línea si es necesario
4. Recibir apoyo del supervisor y equipo de soporte
5. Resolver el problema antes de continuar

Esto representa un cambio fundamental: el trabajador de línea tiene la **autoridad y la responsabilidad** de detener la producción si detecta un problema.

Relación con Jidoka: Andon es la herramienta que hace posible la detección y corrección automática de problemas, que es la esencia de Jidoka.

Tipos de Andon

Andon Físico

- Luces en la línea de producción
- Tableros magnéticos o de pizarra
- Cuerdas de tiro mecánicas
- Más tradicional, usado en manufactura

Andon Digital

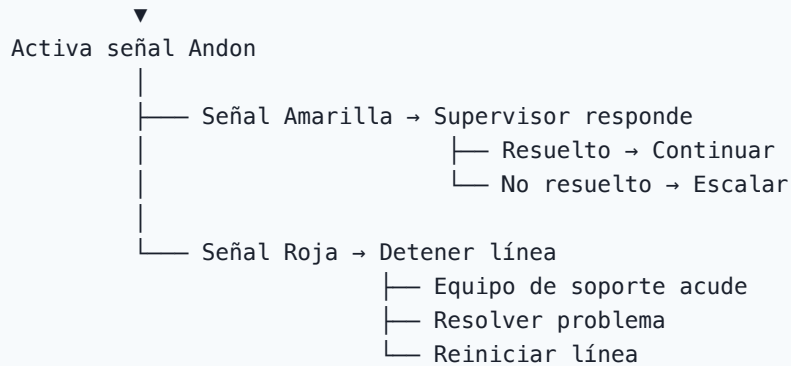
- Pantallas LED de alto contraste
- Sistemas de monitoreo con cámaras
- Dashboards en tiempo real
- Integrado con SCADA o MES

Andon de Software

- Dashboards de build (🟢 passing, 🔴 failing)
- Status boards de deploy
- Alertas de monitoring (PagerDuty, Datadog)
- Kanban digital con estados visuales

Flujo de Proceso Andon

Operador detecta problema
|



Beneficios

Beneficio	Descripción
Detección inmediata	Los problemas se ven al momento de ocurrir
Menos defectos	Se evita que productos defectuosos avancen
Empoderamiento	Los trabajadores tienen autoridad sobre la calidad
Aprendizaje organizacional	Cada activación es una oportunidad de mejora
Reducción de tiempo de respuesta	Problemas se resuelven en minutos, no horas o días

Conexión con Otras Herramientas

- 5S — Un área con 5S permite detectar problemas más fácilmente
- Kanban — Andon complementa las señales de Kanban con estado de calidad
- Poka-Yoke — Poka-Yoke previene errores; Andon detecta cuando ocurren
- A3 — Las activaciones de Andon alimentan el análisis A3
- Gemba — Los paseos Gemba incluyen observar el estado Andon
- Flujo Continuo — Andon protege el flujo continuo de defectos

Andon en Software

En desarrollo de software, Andon se manifiesta como:

- **CI/CD pipelines** que cambian de verde a rojo cuando fallan
- **Feature flags** que permiten "detener" una funcionalidad defectuosa
- **Monitoring dashboards** que alertan sobre problemas en producción
- **Rollback automático** cuando los indicadores críticos fallan

Notas Relacionadas

- 5s — Base visual para Andon
- Kanban — Sistema de señalización complementario
- Flujo continuo — Flujo que Andon protege

- Poka yoke — Prevención vs detección de errores
- A3 resolución problemas — Análisis post-activación
- Gemba — Observación en el lugar de los hechos
- Jidoka — El pilar que Andon soporta
- Lean Manufacturing — Contexto general

A3 Resolucion Problemas

A3 - Resolución de Problemas

El **A3 Report** es una herramienta de Lean Manufacturing para resolver problemas de forma estructurada y colaborativa, todo documentado en una sola hoja de papel tamaño A3 (297 × 420 mm). Más que un formulario, el A3 es un **proceso de pensamiento**.

Origen

El informe A3 fue desarrollado en Toyota como parte del Sistema de Producción Toyota (TPS). El formato A3 impone disciplina: obliga a ser conciso, visual y estructurado. Fue una práctica común antes de que se formalizara como herramienta de gestión.

Definición

El A3 es un enfoque estructurado para la resolución de problemas que sigue el ciclo PDCA y utiliza una sola hoja de papel para comunicar todo el proceso de análisis y solución.

El nombre proviene del tamaño de papel A3, que ofrece suficiente espacio para estructurar un análisis completo sin caer en documentos excesivamente largos.

El Formato A3

Un A3 típico sigue esta estructura (lado izquierdo = análisis, lado derecho = plan):

Lado Izquierdo — Entender el Problema

1. **Contexto / Antecedentes** — ¿Por qué es importante este problema? ¿Cómo se alinea con los objetivos?
2. **Condición Actual** — ¿Qué está pasando ahora? Datos, hechos, observaciones del Gemba
3. **Análisis** — ¿Cuál es la causa raíz? Uso de 5 Porqués u otros métodos
4. **Meta / Objetivo** — ¿Qué queremos lograr? Específico y medible

Lado Derecho — Resolver el Problema

1. **Contramedidas** — ¿Qué acciones tomaremos para atacar la causa raíz?
2. **Plan de Implementación** — ¿Quién hace qué y cuándo? Timeline
3. **Seguimiento** — ¿Cómo verificaremos que funcionó? Indicadores
4. **Estandarización** — ¿Cómo aseguraremos que el problema no regrese?

El A3 como Proceso de Pensamiento

El A3 **no es solo un formulario**. Es una metodología que incluye:

1. Ir al Gemba

El primer paso es siempre observar la realidad directamente. No resolver problemas desde el escritorio.

2. Dialogar (hansei)

El A3 se construye mediante discusión y feedback de múltiples partes interesadas. El mentor revisa el A3 con el autor.

3. Aprendizaje visual

Usar diagramas, gráficos, fotos y dibujos en lugar de solo texto. Un buen A3 es 70% visual.

4. Pensamiento basado en hechos

Cada afirmación debe estar respaldada por datos observados en el Gemba.

Conexión con PDCA

El A3 es la manifestación práctica del ciclo PDCA:

Fase PDCA	Sección A3
Plan	Contexto → Condición Actual → Análisis → Meta
Do	Contramedidas → Plan de Implementación
Check	Seguimiento (verificar resultados)
Act	Estandarización (o nuevo ciclo A3)

Cuándo Usar A3

- Problemas recurrentes que no se resuelven
- Situaciones donde se necesita análisis profundo
- Proyectos de mejora que requieren aprobación
- Comunicación de problemas a la dirección
- Desarrollo de capacidades de resolución de problemas en el equipo

Tips para A3s Efectivos

1. **Ir al Gemba primero** — No resolver problemas sin observar la realidad
2. **Ser visual** — Usar diagramas, no párrafos largos
3. **Limitar texto** — Si necesitas explicar mucho, no entiendes el problema
4. **Mostrar el proceso** — No solo la solución, sino cómo llegaste a ella
5. **Buscar feedback** — El A3 se mejora con la revisión de mentores
6. **Seguir el PDCA** — Cada sección debe ser lógica y conectada
7. **Incluir datos** — Hechos, no opiniones
8. **Mantener actualizado** — El A3 es un documento vivo

Ejemplo Simplificado

A3: Reducción de defectos en estación de soldadura
CONTEXT0: 15% defectos soldadura vs 3% objetivo

CONDICIÓN ACTUAL:

[Gráfico de tendencia de defectos]

ANÁLISIS (5 Porqués):

¿Por qué defectos? → Porque hay porosidad

¿Por qué porosidad? → Gas protector insuficiente

¿Por qué insuficiente? → Fuga en manguera

CAUSA RAÍZ: Fuga en manguera de gas protector

META: Reducir defectos a <5% en 30 días

CONTRAMEDIDAS:

1. Reparar fugas en mangueras (Semana 1)

2. Inspección diaria de conexiones (Semana 2+)

3. Capacitación en detección de fugas (Semana 1)

PLAN: [Gantt simple]

SEGUIMIENTO: Gráfico semanal de defectos

ESTANDARIZACIÓN: Checklist de inspección de gas

A3 y Desarrollo de Personas

En Toyota, el A3 es también una herramienta de desarrollo. Un mentor guía al autor a través de un proceso de aprendizaje:

- El autor presenta el A3
- El mentor hace preguntas (no da respuestas)
- El autor regresa al Gemba para obtener más datos
- El ciclo se repite hasta que el A3 sea sólido

Notas Relacionadas

- Pdca — El motor detrás del proceso A3
- Los cinco porqués — Herramienta de análisis de causa raíz
- Gemba — Observación antes de análisis
- Andon — Las activaciones de Andon alimentan A3s
- Hoshin kanri — Los A3s estratégicos conectan con Hoshin Kanri
- Poka yoke — Contramedidas que pueden incluir Poka-Yoke
- Kaizen — El A3 es una herramienta de mejora continua
- Lean Manufacturing — Contexto general

Analisis De Cuellos De Botella

Análisis de Cuellos de Botella

El **Análisis de Cuellos de Botella** (Bottleneck Analysis) es una herramienta de Lean Manufacturing para identificar y eliminar la restricción que limita el throughput (capacidad de salida) de un sistema. Se fundamenta en la **Teoría de Restricciones** (TOC) de Eliyahu Goldratt.

Definición

Un **cuello de botella** (bottleneck) es cualquier recurso o proceso cuya capacidad es **igual o menor** que la demanda que se le impone, limitando así la capacidad total del sistema.

"El throughput de un sistema está determinado por su recurso más limitado." — Eliyahu Goldratt

Teoría de Restricciones (TOC)

La TOC establece que todo sistema tiene al menos **una restricción** que limita su desempeño. Los cinco pasos de enfoco de la TOC son:

1. **Identificar** la restricción del sistema
2. **Explotar** la restricción (maximizar su uso sin grandes inversiones)
3. **Subordinar** todo lo demás a la restricción
4. **Elevar** la restricción (aumentar su capacidad)
5. **Prevenir** la inercia — repetir el ciclo si la restricción cambia

Relación con PDCA: Estos pasos siguen un ciclo de mejora continua similar a PDCA.

Cómo Identificar Cuellos de Botella

Señales Comunes

- **Colas de trabajo** acumulándose antes de un paso del proceso
- **Tiempo de espera** excesivo en una estación
- **Productos a medio acabar** (WIP) concentrados en un área
- **Sobrecarga** de equipo o personas en un punto específico
- **Entregas tardías** repetitivas

Métodos de Identificación

1. **Observación directa (Gemba)** — Ir al lugar de los hechos y observar el flujo de trabajo
2. **Mapa de flujo de valor (VSM)** — Mapear tiempos de cada paso
3. **Medición de capacidad** — Comparar capacidad de cada paso con la demanda
4. **Análisis de datos** — Métricas de throughput, tiempos de ciclo, utilización

Métodos de Análisis

Análisis de Capacidad vs Demanda

Estación	Capacidad	Demanda	Estado
Estación A	100 u/día	80 u/día	OK
Estación B	60 u/día	80 u/día	● Cuello de botella
Estación C	90 u/día	80 u/día	OK

Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado)

Para analizar las causas del cuello de botella, se puede usar un diagrama de Ishikawa 结合 con 5 Porqués para llegar a la causa raíz.

Estrategias para Mejorar el Cuello de Botella

Sin Inversión (Explotar)

- Eliminar tiempo muerto en la estación
- Optimizar secuencia de trabajo
- Reducir tiempo de cambio (SMED)
- Asegurar que la estación nunca esté ociosa

Con Inversión (Elevar)

- Agregar capacidad (más máquinas, más personal)
- Automatizar procesos manuales
- Mejorar la tecnología existente

Rediseño del Proceso

- Redistribuir trabajo entre estaciones
- Dividir el cuello de botella en dos o más pasos
- Eliminar pasos innecesarios (Muda)

Relación con Flujo y Takt Time

- **Flujo Continuo** se ve interrumpido por los cuellos de botella. El flujo solo funciona si todas las estaciones tienen capacidad suficiente.
- **Takt Time** define el ritmo necesario. Si un proceso no puede alcanzar el Takt Time, es un cuello de botella.
- **Kanban** puede exponer cuellos de botella al limitar el WIP y hacer visibles las acumulaciones.

Ejemplo

Una línea de producción tiene 4 estaciones:

Estación A → Estación B → Estación C → Estación D

(8 min/ud) (12 min/ud) (8 min/ud) (8 min/ud)

La demanda es 50 unidades por día (8 horas = 480 min). Takt Time = $480/50 = 9.6 \text{ min/ud}$.

- Estación B tiene un tiempo de ciclo de 12 min, mayor al Takt Time de 9.6 min.
- **Estación B es el cuello de botella.**

Solución: Reducir el tiempo de ciclo de Estación B a ≤ 9.6 min mediante PDCA.

Errores Comunes

- **Mejorar donde no hay cuello** — Optimizar estaciones que no son la restricción es desperdicio
- **Ignorar cuellos externos** — Proveedores, sistemas de IT, procesos administrativos
- **No re-evaluar** — La restricción puede cambiar después de mejorar una
- **Local vs Global** — Una mejora local que no mejora el throughput global es inútil

Notas Relacionadas

- Flujo continuo — El flujo continuo requiere eliminar cuellos de botella
- Heijunka — La nivelación ayuda a prevenir cuellos de botella
- Kanban — El sistema Kanban expone cuellos de botella
- A3 resolución problemas — Documentar el análisis de cuello de botella en A3
- Pdca — Ciclo para implementar mejoras en el cuello de botella
- Los cinco porques — Analizar causa raíz del cuello de botella
- Gemba — Observar el cuello de botella en el lugar real
- Lean Manufacturing — Contexto general

Flujo Continuo

Flujo Continuo (Continuous Flow)

El **Flujo Continuo** es un principio fundamental del Lean Manufacturing que consiste en mover **una pieza a la vez** a través del proceso de producción, de principio a fin, sin acumular inventario entre estaciones.

Definición

Flujo Continuo significa que cada unidad de producto avanza al siguiente paso del proceso **inmediatamente** después de completar el paso anterior. No hay esperas, no hay acumulación, no hay lotes.

El Flujo Continuo es lo opuesto al procesamiento por lotes (batch processing).

Flujo Continuo vs Procesamiento por Lotes

Aspecto	Flujo Continuo	Procesamiento por Lotes
Tamaño de lote	1 pieza	Muchas piezas
Tiempo en sistema	Mínimo	Largo (WIP alto)
Detección de defectos	Inmediata	Retrasada
Flexibilidad	Alta	Baja
Espacio requerido	Menos	Más
Complejidad de coordinación	Mayor	Menor
Feedback de calidad	Rápido	Lento

Concepto: Single-Piece Flow (Un Pieza a la Vez)

El **Single-Piece Flow** es la forma más pura de Flujo Continuo: una pieza se mueve de una estación a la siguiente, completando todo el proceso antes de comenzar la siguiente.

Ejemplo:

Procesamiento por lotes (10 piezas):
A A A A A A A A A A → B B B B B B B B B B → C C C C C C C C C C
(Tiempo total: 30 unidades de tiempo)

Flujo Continuo (1 pieza):
A → B → C (pieza 1 completa en 3)
A → B → C (pieza 2 completa en 6)
...
(Tiempo total: 12 unidades de tiempo, primera pieza lista en 3)

Requisitos para Flujo Continuo

1. Tiempos de Cambio Cortos

El procesamiento por lotes se justifica cuando los cambios de configuración son largos. Flujo Continuo requiere **SMED** o tiempos de setup mínimos.

2. Trabajo Balanceado

Cada estación debe tener un tiempo de ciclo **igual o menor** al Takt Time. Si una estación es más lenta, se crea un cuello de botella.

3. Baja Variabilidad

La variabilidad en tiempos de ciclo destruye el Flujo Continuo. Se necesita procesos estables y predecibles.

4. Calidad en la Fuente

Los defectos deben detectarse al instante. Andon y Poka-Yoke son esenciales para que el flujo no se interrumpa.

5. Espacio Organizado

5S es la base: un espacio desordenado impide el movimiento fluido de piezas.

Beneficios del Flujo Continuo

Beneficio	Descripción
Reducción de inventario	Sin WIP acumulado entre estaciones
Detección inmediata de defectos	El problema se ve al momento
Tiempo de ciclo corto	La pieza recorre el proceso rápidamente
Mayor flexibilidad	Respuesta ágil a cambios de demanda
Mejor uso del espacio	Menos área para inventario intermedio
Visibilidad de problemas	Sin WIP que esconda ineficiencias

Conexión con Pull y JIT

El Flujo Continuo es un componente esencial de Just-in-Time (JIT):

- **JIT** = lo correcto, cantidad correcta, momento correcto
- **Flujo Continuo** = el mecanismo para lograr que las piezas se muevan sin pausa
- **Kanban** = la señal que regula cuándo producir siguiente pieza
- **Heijunka** = la nivelación que hace posible el Flujo Continuo

JIT = Objetivo
Flujo Continuo = Cómo

Kanban = Señal
Heijunka = Planificación

Flujo Continuo en Software

En desarrollo de software, el Flujo Continuo se manifiesta como:

- **Entrega continua** (Continuous Delivery) de código a producción
- **Feature branches** cortas que se fusionan rápidamente
- **CI/CD pipelines** que mueven código de commit a deploy sin pausa
- **Kanban boards** con WIP limits para forzar Flujo Continuo

Relación con Kanban digital: Los WIP limits en herramientas como Jira o Trello son la implementación de Flujo Continuo en software.

Desafíos

- **Cambios de configuración** — Requieren tiempos mínimos (SMED)
- **Variabilidad de demanda** — Dificulta balancear el flujo
- **Cuellos de botella** — Un solo proceso lento rompe todo el flujo
- **Resistencia al cambio** — Los lotes son "cómodos" pero ineficientes
- **Procesos con tiempos muy diferentes** — Puede requerir re-diseño del proceso

Notas Relacionadas

- Kanban — Señales que regulan el Flujo Continuo
- Heijunka — Nivelación que hace posible el Flujo Continuo
- 5s — Base organizativa para el flujo
- Analisis de cuellos de botella — El cuello de botella rompe el flujo
- Andon — Protección del flujo ante defectos
- Pdca — Ciclo para mejorar el flujo continuamente
- JIT — El pilar que el Flujo Continuo sostiene
- Lean Manufacturing — Contexto general

Gemba

Gemba - Ir al Lugar de los Hechos

Gemba (現場, "lugar real") es un principio y práctica fundamental del Lean Manufacturing que significa **ir al lugar donde se realiza el trabajo** para observar, entender y mejorar los procesos directamente.

Definición

Gemba no es solo una herramienta, es una **filosofía de liderazgo**. Implica que los gerentes y líderes vayan al lugar físico donde se crea valor (fábrica, oficina, sala de servidores) para observar la realidad y hablar con las personas que hacen el trabajo.

"La verdad está en el Gemba, no en la sala de conferencias."

Los 3 Gen: Genchi, Genbutsu, Genjitsu

Los tres principios complementarios que guían la práctica Gemba:

Genchi (現地) — Ir al Lugar

Volver al lugar físico donde ocurre el trabajo. No resolver problemas desde la oficina. Ir a la fábrica, a la línea de producción, al escritorio del operador.

Genbutsu (現物) — Ver las Cosas

Observar el objeto real, el producto, la herramienta, el defecto. No confiar solo en reportes o datos procesados. Ver con los propios ojos.

Genjitsu (実事) — Entender la Realidad

Comprender los hechos tal como son, no como deberían ser. Aceptar la realidad antes de intentar cambiarla.

Relación con A3: Un A3 sólido siempre comienza con Genchi Genbutsu Genjitsu — observar antes de analizar.

Gemba Walk (Paseo Gemba)

Un **Gemba Walk** es una visita planificada al lugar de trabajo para observar procesos, hablar con el equipo y buscar oportunidades de mejora.

Qué Observar durante un Gemba Walk

1. **Flujo de trabajo** — Cómo se mueven las personas y los materiales
2. **Flujo Continuo** — ¿Hay acumulaciones de inventario?
3. **5S** — ¿El espacio está organizado y limpio?
4. **Andon** — ¿Qué señales están activas? ¿Cuánto tiempo llevan?
5. **Seguridad** — ¿Hay condiciones inseguras?
6. **Tiempos de ciclo** — ¿El ritmo es estable?
7. **Problemas** — ¿Qué está mal? ¿Qué se está diciendo?

8. **Mejoras** — ¿El equipo tiene ideas para mejorar?

Cómo Hacer un Gemba Walk

1. **Planificar** — Definir qué áreas visitar y qué observar
2. **Observar** — Ver sin juzgar, escuchar sin interrumpir
3. **Preguntar** — Hacer preguntas abiertas al equipo
4. **Agradecer** — Reconocer el trabajo del equipo
5. **Documentar** — Anotar observaciones con datos
6. **Seguir** — Tomar acciones basadas en lo observado

Qué NO Hacer

- **✗** Ir a buscar culpables
- **✗** Intervenir o dar órdenes directamente
- **✗** Hacer preguntas que son críticas disfrazadas
- **✗** Ir sin seguir las acciones posteriores
- **✗** Hacerlo como un evento aislado, no como hábito

Gemba y Liderazgo

En Lean Manufacturing, el liderazgo se ejerce desde el Gemba:

Liderazgo de Escritorio	Liderazgo Gemba
Toma decisiones con reportes	Toma decisiones con observación directa
Gestiona resultados	Gestiona procesos
Reacciona a problemas	Previene problemas
Distancia del equipo	Proximidad y apoyo
Información filtrada	Información directa

Gemba y Respeto por las Personas

El Gemba es también una expresión del Respeto por las Personas:

- Mostrar interés genuino por el trabajo del equipo
- Escuchar sus preocupaciones e ideas
- Darles voz en las decisiones que afectan su trabajo
- Apoyar en lugar de supervisar

Gemba en Software

En el desarrollo de software, "ir al Gemba" significa:

- **Pair programming** — Observar cómo trabaja el programador
- **Sprint reviews** — Ver el software funcionando
- **Incident reviews** — Revisar problemas reales en producción

- **Stand-ups presenciales** — Hablar con el equipo en su espacio de trabajo
- **Observar el CI/CD** — Ver los pipelines y builds en tiempo real

Conexión con Otras Herramientas

- 5s — El Gemba permite verificar el estado de las 5S
- Andon — Observar las señales activas y su tiempo de resolución
- A3 resolución problemas — El A3 comienza con observación Gemba
- Pdca — El Gemba es la fase de "Check" (verificar en el lugar)
- Los cinco porques — Los 5 Porqués se responden en el Gemba
- Hoshin kanri — Los paseos Gemba verifican la implementación estratégica

Notas Relacionadas

- 5s — Verificación visual de las 5S
- Andon — Observar señales en tiempo real
- A3 resolución problemas — Base para el análisis A3
- Pdca — Verificación en el lugar real
- Los cinco porques — Preguntas en el Gemba
- Hoshin kanri — Verificación de despliegue estratégico
- Respeto — Liderazgo respetuoso
- Lean Manufacturing — Contexto general

Heijunka

Heijunka (Nivelación de Producción)

Heijunka (平準化) es una herramienta de Lean Manufacturing que consiste en **nivelar la producción** tanto por volumen como por mezcla de productos a lo largo del tiempo. Es la base para lograr un sistema estable, predecible y eficiente.

Definición

Heijunka significa literalmente "nivelación" o "alisar". Su objetivo es eliminar las fluctuaciones en la producción (Mura) y la sobrecarga (Muri) que resultan de una planificación desbalanceada.

Sin Heijunka, no hay Flujo Continuo. Sin Flujo Continuo, no hay JIT.

El Problema que Resuelve

Sin nivelación, la producción fluctúa:

- Lunes: 200 unidades
- Martes: 50 unidades (por falta de pedidos)
- Miércoles: 300 unidades (por acumulación de pedidos)

Esto genera:

- **Mura** (desigualdad) — Carga inconsistente
- **Muri** (sobrecarga) — Esfuerzo excesivo los días de alta demanda
- **Muda** (desperdicio) — Esperas los días de baja demanda, defectos los de alta

Nivelación por Volumen y Mezcla

Nivelación por Volumen

Producir la **misma cantidad** cada día, independientemente de las fluctuaciones de demanda.

Ejemplo: Si la demanda semanal es 1000 unidades, producir 200/día en vez de 400 Lunes, 100 Martes, 500 Miércoles.

Nivelación por Mezcla

Producir una **combinación equilibrada** de diferentes productos cada día, en lugar de producir todos los de un tipo el lunes y todos de otro el martes.

Ejemplo: Si produces 3 productos (A, B, C) y el mix es 50-30-20, cada día producirás 100A, 60B, 40C (para 200 u/día).

El Concepto de Takt Time

Heijunka se basa en el Takt Time:

Takt Time = Tiempo Disponible / Demanda del Cliente

- Si trabajamos 480 minutos/día y la demanda es 120 unidades/día
- Takt Time = $480/120 = 4$ minutos por unidad
- Cada 4 minutos debe salir una unidad terminada

Heijunka asegura que la producción se mantenga al ritmo del Takt Time.

El Tablero Heijunka

El **tablero Heijunka** es una herramienta visual que organiza la secuencia de producción:

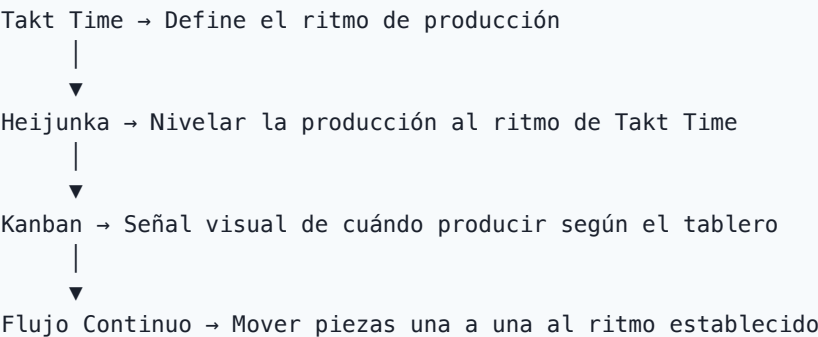
Hora	08:00	08:04	08:08	08:12	...
Tipo A	■		■		
Tipo B		■			
Tipo C				■	

Cada slot representa un intervalo igual (basado en Takt Time). Los tarjetas Kanban se colocan en el tablero para indicar qué producir y cuándo.

Beneficios de Heijunka

Beneficio	Descripción	
Eliminación de Mura	Carga de trabajo estable y predecible	
Eliminación de Muri	Sin sobrecargas ni subcargas	
Flujo Continuo estable	Base para [[05-flujo-continuo	Flujo Continuo]]
Menos inventario	Se produce lo necesario, cuando se necesita	
Mejor utilización de recursos	Personas y máquinas trabajan a ritmo constante	
Mayor predecibilidad	Fácil planificar cuando la producción es estable	

Relación con JIT, Kanban y Takt Time



- **Kanban** regula la cantidad de inventario permitido
- **Heijunka** regula la secuencia y el ritmo de producción
- **Takt Time** define el ritmo que Heijunka debe igualar
- **Flujo Continuo** es posible gracias a Heijunka

Consideraciones de Implementación

1. **Comenzar con un producto piloto** — No nivelar toda la línea de golpe
2. **Reducir tiempos de cambio** — Heijunka requiere alternar productos frecuentemente
3. **Establecer buffers pequeños** — Al inicio, un buffer ayuda a suavizar transiciones
4. **Capacitar al equipo** — Todos deben entender el sistema
5. **Monitorear y ajustar** — Usar PDCA para perfeccionar la nivelación

Relación con Mura, Muri y Muda

Heijunka es la herramienta principal contra Mura (desigualdad). Al eliminar Mura:

- Se reduce Muri (sobrecarga) porque la carga es constante
- Se reduce Muda (desperdicio) porque no hay tiempos muertos ni sobrecarga

Notas Relacionadas

- Kanban — Señales que regulan la producción según el tablero Heijunka
- Flujo continuo — Flujo que Heijunka hace posible
- Analisis de cuellos de botella — Heijunka previene cuellos de botella
- Pdca — Ciclo para mejorar la nivelación
- Hoshin kanri — Heijunka alinea producción con estrategia
- Marco 3M — Heijunka ataca Mura y Muri
- JIT — Heijunka es componente esencial de JIT
- Lean Manufacturing — Contexto general

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri (Despliegue de Política)

Hoshin Kanri (方針管理) es un sistema de planificación estratégica y despliegue de políticas que asegura que toda la organización esté alineada hacia los mismos objetivos a largo plazo. Es la herramienta que conecta la **estrategia** con el **trabajo diario**.

Definición

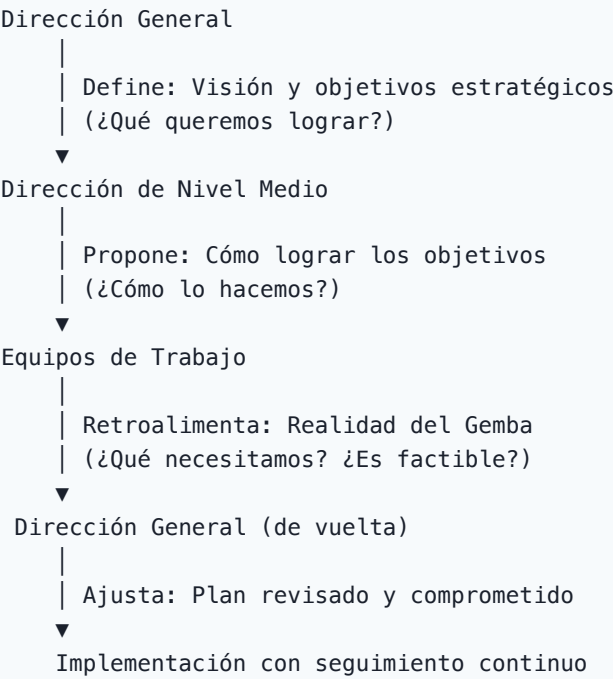
Hoshin Kanri significa literalmente "gestión de la dirección" o "despliegue de política". Es un proceso anual que:

- 1. Define los objetivos estratégicos de la organización
- 2. Los despliega (deploy) a través de todos los niveles
- 3. Asegura la alineación y el compromiso de cada persona
- 4. Monitorea el progreso y ajusta cuando es necesario

Hoshin Kanri responde a la pregunta: "¿Cómo aseguramos que todos estemos yendo en la misma dirección?"

El Proceso Catchball

El **Catchball** es el proceso central de Hoshin Kanri. Es un intercambio iterativo de propuestas y retroalimentación entre niveles de la organización:

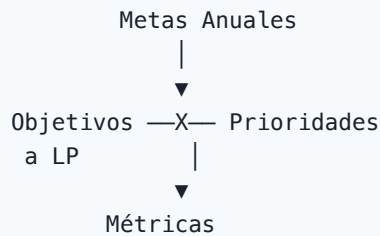


El nombre "catchball" viene del tenis de mesa: la pelota va y viene hasta que ambos lados están de acuerdo.

El X-Matrix

El **X-Matrix** (Matriz X) es la herramienta visual clave de Hoshin Kanri. Conecta:

1. **Objetivos a largo plazo** (3-5 años)
2. **Metas anuales** del año en curso
3. **Prioridades del año** (3-5 initiatives)
4. **Métricas de seguimiento** (KPIs)



La "X" representa las conexiones entre cada componente, asegurando que cada métrica esté vinculada a una prioridad, cada prioridad a una meta, y cada meta a un objetivo.

Ciclo Anual de Hoshin Kanri

Fase 1: Planificación (Octubre-Noviembre)

- Revisar visión y estrategia a largo plazo
- Definir metas anuales (3-5 break-through goals)
- Identificar prioridades del año

Fase 2: Despliegue (Diciembre-Enero)

- Catchball con cada nivel de la organización
- Alinear objetivos de cada departamento
- Definir métricas y responsables

Fase 3: Ejecución (Todo el año)

- Implementación de las prioridades
- Revisión mensual del progreso
- Ajustes según resultados

Fase 4: Revisión (Diciembre)

- Evaluación de resultados vs objetivos
- Aprendizaje y lecciones capturadas
- Iniciar el ciclo para el siguiente año

Conexión con Kaizen y PDCA

Hoshin Kanri se integra con PDCA a nivel estratégico:

Fase PDCA	Hoshin Kanri
Plan	Definición de objetivos y despliegue
Do	Ejecución de prioridades
Check	Revisión mensual del progreso
Act	Ajustes y nueva planificación

El Kaizen se aplica diariamente en la ejecución de las prioridades definidas por Hoshin Kanri.

Beneficios

Beneficio	Descripción
Alineación estratégica	Toda la organización va en la misma dirección
Transparencia	Cada persona conoce sus objetivos y cómo contribuyen
Priorización	Enfoca recursos en lo más importante
Aprendizaje organizacional	Captura lecciones para mejorar el proceso
Balance largo vs corto plazo	Evita el cortoplacismo

Hoshin Kanri y A3

Los A3s estratégicos son una extensión de Hoshin Kanri. Cada prioridad puede tener un A3 asociado que documenta el plan de implementación.

Hoshin Kanri en Software

En organizaciones de software:

- **OKRs** (Objectives and Key Results) son una implementación similar
- **Roadmaps anuales** alineados con la estrategia
- **Sprint Goals** que se conectan con objetivos de negocio
- **Architecture Decision Records** que documentan decisiones estratégicas

Errores Comunes

- **Solo dirección** — Hacer el despliegue sin catchball (sin retroalimentación)
- **Demasiadas prioridades** — Más de 5 prioridades diluyen el foco
- **Sin seguimiento** — Definir objetivos sin revisión mensual
- **Ignorar la realidad del Gemba** — Los objetivos no son factibles
- **Hoshin como trámite** — Sin compromiso real de la dirección

Notas Relacionadas

- A3 resolucion problemas — A3s estratégicos para cada prioridad
- Pdca — Ciclo que estructura Hoshin Kanri

- Heijunka — Nivelación que alinea con objetivos
- Gemba — Observar la ejecución en el lugar real
- Kanban — Kanban alineado con prioridades estratégicas
- Los cinco porques — Análisis de por qué no se alcanzan objetivos
- Kaizen — Mejora continua al servicio de la estrategia
- Lean Manufacturing — Contexto general

Kanban

Kanban - Sistema de Señalización

Kanban (看板, "tablero visible") es un sistema de Lean Manufacturing que utiliza **señales visuales** para controlar el flujo de producción y materiales. Es la herramienta que hace posible el sistema de **tirón** (pull system) en JIT.

Origen

Kanban fue inventado por Taiichi Ohno en Toyota en los años 1950. La inspiración vino de los **supermercados estadounidenses**: los estantes se reabastecen solo cuando un cliente retira un producto. Ohno aplicó este concepto a la línea de producción: cada estación produce solo cuando recibe un Kanban de la estación siguiente.

Definición

Kanban es un sistema de señalización visual que indica:

- **Qué** producir
- **Cuánto** producir
- **Cuándo** producir

Es el mecanismo que activa la producción en un sistema de **tirón** (pull): solo se produce cuando hay demanda real.

Kanban no es solo un tablero con tarjetas. Es un sistema completo de regulación de la producción.

El Concepto de Pull vs Push

Sistema Push	Sistema Pull (Kanban)
Producir según pronóstico	Producir según demanda real
Inventario alto	Inventario bajo
Sobreproducción frecuente	Solo lo necesario
Problemas ocultos	Problemas visibles
Complejo de controlar	Simple de visualizar

Componentes del Sistema Kanban

1. Tarjeta Kanban (Kanban Card)

Una tarjeta física o digital que contiene:

- Número de parte
- Cantidad
- Ubicación de origen y destino
- Código de barras o identificador

2. Contenedor Kanban

El contenedor que porta la tarjeta y el material. Limita la cantidad de inventario.

3. Tablero Kanban

Un tablero visual que muestra el estado del flujo de trabajo:

Por Hacer	En Curso	Hecho
[Tarj1]	[Tarj3]	[Tarj5]
[Tarj2]	[Tarj4]	
[Tarj6]		

4. Reglas de Kanban

El sistema Kanban tiene reglas claras:

1. La estación siguiente retira material cuando lo necesita
2. La estación anterior produce solo cuando recibe un Kanban
3. Solo se produce lo indicado en el Kanban
4. Los Kanbans defectuosos no se pasan
5. El número de Kanbans se reduce gradualmente

Tipos de Kanban

Kanban de Producción

Señal para producir más unidades. Se activa cuando el inventario baja de un nivel mínimo.

Kanban de Transporte

Señal para mover material de un lugar a otro. Indica que hay material listo para ser recogido.

Kanban de Suppliers

Señal para solicitar material a proveedores externos.

Kanban Digital (Software)

En desarrollo de software, Kanban se implementa como:

- Tableros en Jira, Trello, Asana, Linear
- Columnas que representan estados del flujo
- WIP Limits (límites de trabajo en progreso)
- Métricas: lead time, throughput, cumulative flow

WIP Limits (Límites de Trabajo en Progreso)

Los **WIP Limits** son una característica clave de Kanban digital:

- Limitan cuántas tarjetas pueden estar en cada columna
- Fuerzan terminar trabajo antes de comenzar nuevo
- Exponen cuellos de botella
- Promueven el Flujo Continuo

Beneficios

Beneficio	Descripción
Visibilidad	Todo el equipo ve el estado del trabajo
Control de inventario	Se produce solo lo necesario
Detección de problemas	WIP excesivo es visible inmediatamente
Priorización clara	Lo que está en el tablero es lo que importa
Reducción de Lead Time	Menos WIP = tiempos más cortos
Flexibilidad	Fácil cambiar prioridades

Kanban y Otras Herramientas

- **Flujo Continuo** — Kanban regula el flujo continuo
- **Heijunka** — El tablero Heijunka usa tarjetas Kanban
- **5S** — Un tablero Kanban necesita espacio organizado
- **Andon** — Las señales Andon complementan Kanban
- **PDCA** — Kanban se mejora continuamente con PDCA
- **Hoshin Kanri** — Los Kanbans se alinean con objetivos estratégicos

Errores Comunes

- **Confundir Kanban con un tablero** — Kanban es un sistema completo, no solo un tablero
- **Ignorar los WIP Limits** — Sin límites, Kanban se convierte en un sistema push
- **No reducir gradualmente** — Los Kanbans deben reducirse para mejorar
- **No mantener las reglas** — Romper las reglas destruye el sistema
- **Solo para制造业** — Kanban funciona igual en servicios y software

Notas Relacionadas

- Flujo continuo — Flujo que Kanban regula
- Heijunka — Nivelación que Kanban soporta
- 5s — Base visual para el sistema
- Andon — Señales complementarias
- Pdca — Mejora continua del sistema
- Hoshin kanri — Alineación estratégica de Kanbans

- JIT — Kanban es herramienta clave de JIT
- Lean Manufacturing — Contexto general

Pdca

PDCA (Plan-Do-Check-Act)

PDCA (Plan-Do-Check-Act) es el ciclo fundamental de mejora continua en Lean Manufacturing. También conocido como la **Rueda de Deming** o **Ciclo de Deming**, es el motor que impulsa todas las demás herramientas Lean.

Definición

PDCA es un método iterativo de cuatro pasos para el control continuo y mejora de procesos y productos:

1. **Plan** (Planificar) — Diseñar una hipótesis y un plan de acción
2. **Do** (Hacer) — Ejecutar el plan a pequeña escala
3. **Check** (Verificar) — Evaluar los resultados contra lo esperado
4. **Act** (Actuar) — Estandarizar o ajustar según los resultados

PDCA es el método científico aplicado a la mejora de procesos.

Origen

PDCA fue desarrollado por **W. Edwards Deming** en los años 1950, basándose en el trabajo de **Walter Shewhart**. Deming lo presentó en Japón en 1950 y se convirtió en la base del movimiento de calidad japonés y del Sistema de Producción Toyota (TPS).

Las Cuatro Fases en Detalle

1. Plan (Planificar)

Definir el problema, analizar la causa raíz y diseñar una solución.

Actividades clave:

- Definir el problema con datos (usar 5 Porqués)
- Analizar la causa raíz
- Diseñar una contramedida
- Definir métricas de éxito
- Crear un plan de implementación

Herramientas: A3, Ishikawa, 5 Porqués, Análisis de Datos

2. Do (Hacer)

Implementar la solución a pequeña escala (piloto).

Actividades clave:

- Ejecutar el plan en un entorno controlado
- Documentar lo que ocurre
- Recoger datos durante la implementación

- Capacitar al equipo involucrado

Principio clave: No implementar a gran escala sin antes probar a pequeña escala.

3. Check (Verificar)

Comparar los resultados reales con los esperados.

Actividades clave:

- Medir los resultados usando las métricas definidas
- Comparar con el baseline y con el objetivo
- Identificar desviaciones
- Entender por qué funcionó o no funcionó

Relación con Gemba: La verificación ocurre en el lugar real, no en una sala de conferencias.

4. Act (Actuar)

Tomar acción basada en los resultados del Check.

Dos caminos posibles:

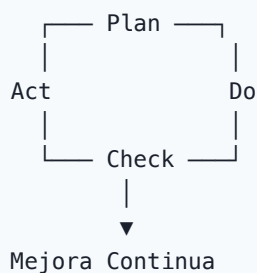
- **Si funcionó:** Estandarizar el cambio y expandirlo
- **Si no funcionó:** Ajustar la solución o volver al Plan con nuevo conocimiento

Actividades clave:

- Actualizar estándares si el cambio funciona
- Documentar lecciones aprendidas
- Expandir a otras áreas si es apropiado
- Iniciar un nuevo ciclo PDCA si es necesario

PDCA como Motor de Kaizen

El Kaizen (mejora continua) se ejecuta a través de ciclos PDCA:



Cada ciclo PDCA produce una mejora. Los ciclos sucesivos producen mejoras acumulativas.

Ejemplo de PDCA

Problema: Los tiempos de setup de una máquina son de 45 minutos.

Fase	Acción		
Plan	Analizar el setup: 20 min buscando herramientas, 15 min ajustando, 10 min probando. Causa raíz: desorganización (ver [[12-los-cinco-porques	5 Porqués]]).	5S]] en el área de setup. Objetivo: reducir a 20 min.
Do	Implementar 5S en el área de setup de una máquina piloto durante 2 semanas.		
Check	Resultado: setup reducido de 45 a 25 minutos. No se alcanzó el objetivo de 20 min, pero hubo mejor significativa.		
Act	Estandarizar 5S en todas las máquinas. Iniciar nuevo PDCA para atacar los 25 minutos restantes (quizás SMED).		

PDCA vs DMAIC

Aspecto	PDCA	DMAIC
Fases	4 (Plan, Do, Check, Act)	6 (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
Origen	Deming / Japón	Six Sigma / Motorola
Enfoque	Mejora continua iterativa	Resolución de problemas complejos
Complejidad	Simple, accesible	Más estructurado y estadístico
Uso Lean	Base del Kaizen	Complementario en proyectos grandes

Ambos son válidos. PDCA es más accesible y se integra mejor con las demás herramientas Lean.

PDCA en Software

En desarrollo de software, PDCA se manifiesta como:

- **Sprints** (Plan: sprint planning, Do: desarrollo, Check: sprint review, Act: retrospective)
- **A/B testing** (Plan: hipótesis, Do: experimento, Check: métricas, Act: implementar o descartar)
- **CI/CD** (Plan: cambios, Do: deploy, Check: monitoreo, Act: rollback o estandarizar)
- **Incident Response** (Plan: solución, Do: implementar, Check: verificar, Act: documentar)

Notas Relacionadas

- A3 resolución problemas — El A3 es PDCA documentado
- Los cinco porqués — Herramienta de análisis en la fase Plan
- Gemba — Verificación en el lugar real
- Andon — Las activaciones de Andon inician ciclos PDCA
- Hoshin kanri — PDCA a nivel estratégico
- Poka yoke — Contramedidas que pueden ser Poka-Yoke

- Kaizen — PDCA es el motor del Kaizen
- Lean Manufacturing — Contexto general

Poka Yoke

Poka-Yoke (Error-Proofing)

Poka-Yoke (ポカヨケ, "a prueba de errores") es una herramienta de Lean Manufacturing que previene o detecta errores humanos antes de que se conviertan en defectos. Fue desarrollada por **Shigeo Shingo** como parte del sistema Jidoka.

Definición

Poka-Yoke es cualquier mecanismo que hace imposible que un error se cometa, o que lo detecta inmediatamente si ocurre. El objetivo es **cero defectos** mediante el diseño de procesos que no permiten errores.

"El ser humano comete errores. El sistema debe estar diseñado para que los errores no se conviertan en defectos." — Shigeo Shingo

Origen

Shigeo Shingo, ingeniero de Toyota, desarrolló el concepto de Poka-Yoke en los años 1960. Shingo observó que los errores humanos son inevitables, pero los defectos son prevenibles. Su enfoque fue cambiar los procesos para que los errores sean imposibles, en lugar de confiar en la atención del trabajador.

Tipos de Poka-Yoke

1. Prevención (Prevention)

Diseñar el proceso para que el error **no pueda ocurrir**.

Ejemplos:

- USB tipo C: solo entra de una manera (imposible insertar al revés)
- software que no permite guardar sin campos obligatorios completos
- Enchufe eléctrico con forma asimétrica
- Interruptor que solo funciona con la tapa cerrada

2. Detección (Detection)

Diseñar el proceso para **detectar el error inmediatamente** cuando ocurre.

Ejemplos:

- Sensor que detecta si una pieza está en la orientación correcta
- Alarma cuando una temperatura excede un límite
- Check automático de código (linter) que detecta errores de estilo
- Test automatizado que falla si el código no funciona

Clasificación Funcional

Contact Method (Método de Contacto)

Usar forma física para detectar errores. Ejemplo: pin que no entra si la pieza está mal orientada.

Fixed-Value Method (Método de Valor Fijo)

Verificar que un número específico de acciones se completó. Ejemplo: tornillo que requiere exactamente 5 vueltas.

Motion-Step Method (Método de Paso)

Verificar que cada paso del proceso se realizó en orden. Ejemplo: checklist que debe completarse en secuencia.

Sequence Method (Método de Secuencia)

Verificar que las acciones se realizaron en el orden correcto. Ejemplo: software que no permite saltar pasos en un workflow.

Ejemplos en Diferentes Contextos

Manufactura

- **Dispositivos de fijación** que solo permiten orientación correcta
- **Sensores** que detectan presencia/ausencia de componentes
- **Jigs y moldes** con forma que impide posicionamiento incorrecto
- **Limitadores de torque** en herramientas de apriete

Software

- **Type systems** que previenen errores de tipo en compilación
- **Required fields** en formularios web
- **Input validation** que rechaza datos inválidos
- **Code review automática** (linting, static analysis)
- **Feature flags** que permiten rollback inmediato

Procesos Administrativos

- **Templates** con campos obligatorios
- **Workflows secuenciales** que no permiten saltar pasos
- **Aprobaciones automáticas** antes de acciones críticas
- **Double-entry** para datos importantes

Conexión con Jidoka y Calidad

Poka-Yoke es una herramienta esencial del pilar Jidoka:

Componente	Función	
Jidoka	Filosofía: automatización con toque humano	
[[02-andon\	Andon]]	Señal: detectar y alertar sobre problemas

Componente	Función
Poka-Yoke	Prevención: hacer imposible el error
Autonomación	Acción: detener y corregir automáticamente

Jidoka dice "detecta problemas". Poka-Yoke dice "previene que los problemas ocurran".

Pasos de Implementación

1. **Identificar el error** — ¿Qué errores ocurren con frecuencia?
2. **Analizar la causa** — ¿Por qué ocurre el error? (usar 5 Porqués)
3. **Diseñar la contramedida** — ¿Cómo prevenir o detectar el error?
4. **Implementar** — Instalar el mecanismo Poka-Yoke
5. **Verificar** — Confirmar que el error ya no genera defectos
6. **Estandarizar** — Documentar y replicar en procesos similares

Relación con PDCA: Cada implementación de Poka-Yoke sigue un ciclo PDCA.

Beneficios

Beneficio	Descripción
Cero defectos (objetivo)	Eliminar la posibilidad de errores
Menos retrabajo	No hay defectos que corregir
Mayor productividad	Sin tiempo perdido en correcciones
Calidad integrada	La calidad está en el proceso, no en la inspección
Confianza del equipo	Los trabajadores saben que el sistema los apoya

Errores Comunes

- **Confiar solo en la atención humana** — La gente se cansa y comete errores
- **No escalar Poka-Yokes simples** — Un sensor simple puede prevenir defectos costosos
- **Ignorar errores "menores"** — Los errores pequeños se acumulan
- **No involucrar al equipo** — Quienes hacen el trabajo conocen los errores mejor que nadie

Notas Relacionadas

- Andon — Detección vs prevención de errores
- Pdca — Ciclo para implementar Poka-Yoke
- Los cinco porques — Analizar causa raíz del error
- 5s — Espacio organizado facilita Poka-Yoke
- Flujo continuo — Poka-Yoke protege el flujo de defectos
- A3 resolución problemas — Documentar Poka-Yoke en un A3

- Jidoka — Poka-Yoke es herramienta de Jidoka
- Lean Manufacturing — Contexto general

Los Cinco Porques

Los 5 Porqués (5 Whys)

Los 5 Porqués (5 Whys) es una técnica simple pero poderosa de Lean Manufacturing para encontrar la **causa raíz** de un problema preguntando "¿por qué?" repetidamente. Fue desarrollado por Taiichi Ohno en Toyota.

Definición

La técnica consiste en preguntar "¿por qué?" sucesivamente sobre un problema, normalmente 5 veces, hasta llegar a la causa raíz que está bajo nuestro control para cambiar.

"La primera respuesta al porqué de un problema nunca es la causa raíz." — Taiichi Ohno

Origen

Taiichi Ohno de Toyota describió la técnica en su libro "Toyota Production System": "Cuando ocurre un problema, preguntar '¿por qué?' cinco veces. Por ejemplo:

1. **¿Por qué se detuvo la máquina?** — Porque el fusible se quemó por sobrecarga.
2. **¿Por qué hubo sobrecarga?** — Porque el rodamiento no estaba lubricado adecuadamente.
3. **¿Por qué no estaba lubricado?** — Porque la bomba de lubricación no funcionaba bien.
4. **¿Por qué no funcionaba bien?** — Porque el eje de la bomba estaba desgastado.
5. **¿Por qué estaba desgastado?** — Porque no tenía filtro y entraron partículas de metal.

Causa raíz: Ausencia de filtro en la bomba de lubricación. Solución: instalar un filtro (no solo cambiar el fusible)."

La Técnica Explicada

El Proceso

```
Problema: "El deploy falló"
|
▼ ¿Por qué? → "Porque un test unitario falló"
|
▼ ¿Por qué? → "Porque una función retorna null"
|
▼ ¿Por qué? → "Porque no valida input del usuario"
|
▼ ¿Por qué? → "Porque no hay especificación de validación"
|
▼ ¿Por qué? → "Porque el proceso de diseño no incluye validación"
|
▼ CAUSA RAÍZ: Falta un paso de especificación en el proceso de diseño
```

Cuándo Parar

5 es una guía, no una regla estricta. Parar cuando:

- Se llega a una causa que está **bajo nuestro control** para cambiar
- Se llega a un proceso o sistema, no a una persona
- Las respuestas se vuelven repetitivas o no productivas
- Se llega a un límite práctico (no siempre 5 es necesario)

Características de una Buena Causa Raíz

Una causa raíz es adecuada cuando:

1. **Es actionable** — Se puede hacer algo al respecto
2. **Es específica** — No es vaga ("falta comunicación")
3. **Es un proceso, no una persona** — "No hay estándar" en vez de "Juan se equivocó"
4. **Al corregirla, el problema no regresa** — No es solo un síntoma

5 Porqués y Otras Herramientas

Con A3

Los 5 Porqués son una herramienta clave en la sección de **Análisis** del A3 Report:

```
Sección A3: Análisis
├─ ¿Por qué? → ...
├─ ¿Por qué? → ...
├─ ¿Por qué? → ...
├─ ¿Por qué? → ...
└─ ¿Por qué? → CAUSA RAÍZ
```

Con PDCA

Los 5 Porqués se usan en la fase **Plan** del ciclo PDCA, antes de diseñar la contramedida.

Con Andon

Las activaciones de Andon se analizan con 5 Porqués para encontrar por qué ocurrió el problema.

Con Gemba

Los 5 Porqués se responden con datos del Gemba, no con suposiciones desde la oficina.

Limitaciones

Los 5 Porqués tienen limitaciones importantes:

Limitación	Descripción
Linealidad	Asume una cadena causal lineal (un problema puede tener múltiples causas)
Superficialidad	Puede llegar a causas demasiado simples

Limitación	Descripción
Subjetividad	Las respuestas dependen de quién las da
No estadístico	No usa datos para validar la causa raíz

Cuándo Usar Otras Herramientas

- **Problemas complejos con múltiples causas:** Usar Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado)
- **Problemas estadísticos:** Usar análisis de regresión o análisis de Pareto
- **Problemas de sistema:** Usar Análisis de Cuellos de Botella
- **Cuando los 5 Porqués no son suficientes:** Complementar con Ishikawa

Ejemplo en Software

Problema: Los usuarios reportan que no pueden iniciar sesión

1. **¿Por qué?** — Porque la contraseña no se valida correctamente
2. **¿Por qué?** — Porque hay un bug en la función de hashing
3. **¿Por qué?** — Porque se actualizó la librería de hashing sin actualizar el código
4. **¿Por qué?** — Porque no hay tests de integración para la autenticación
5. **¿Por qué?** — Porque el proceso de desarrollo no incluye tests de integración obligatorios

Causa raíz: Falta un paso en el proceso de desarrollo (tests de integración obligatorios).

Solución: Agregar tests de integración al pipeline de CI/CD (Poka-Yoke).

Beneficios

Beneficio	Descripción
Simplicidad	Cualquier persona puede usarla
Accesibilidad	No requiere herramientas especiales
Efectividad	Va al fondo del problema
Educativa	Ayuda a entender el proceso
Prevención	Al atacar causa raíz, el problema no regresa

Notas Relacionadas

- A3 resolucion problemas — El A3 usa 5 Porqués en su análisis
- Pdca — PDCA se basa en entender la causa raíz
- Gemba — Los 5 Porqués se responden con datos del Gemba
- Andon — Las activaciones se analizan con 5 Porqués
- Analisis de cuellos de botella — Cuellos de botella se analizan con 5 Porqués
- Poka yoke — Las contramedidas pueden ser Poka-Yoke
- Kaizen — Kaizen comienza con encontrar la causa raíz

- Lean Manufacturing — Contexto general

Smed

SMED (Single-Minute Exchange of Die)

SMED (Single-Minute Exchange of Die) es un método de Lean Manufacturing para **reducir el tiempo de cambio y preparación** de máquinas a un dígito decimal (menos de 10 minutos). Desarrollado por Shigeo Shingo en Toyota.

Origen

Shigeo Shingo observó que los tiempos de cambio en prensas de Toyota eran de horas. Su análisis reveló que solo una pequeña parte del cambio requería que la máquina estuviera detenida. La mayoría de las tareas podían realizarse con la máquina en operación.

"La clave no es trabajar más rápido, sino separar lo que se hace con la máquina detenida de lo que se puede hacer mientras funciona."

El Problema que Resuelve

Los tiempos de cambio largos generan:

- **Lotes grandes** — para "amortizar" el tiempo de cambio
- **Inventario elevado** — exceso de producción para cubrir esperas
- **Falta de flexibilidad** — imposibilidad de responder a demanda variable
- **Desperdicio de espera** — la máquina está ociosa durante el cambio

Concepto Clave: Setup Interno vs Externo

La distinción fundamental de SMED es separar dos tipos de actividades:

Tipo	Definición	Ejemplo
Setup Externo	Se realiza con la máquina encendida	Preparar herramientas, documentación, materiales
Setup Interno	Solo se puede hacer con la máquina detenida	Cambiar la herramienta de corte, ajustar calibres

El principio SMED: Convertir tanto como sea posible de interno a externo, y luego reducir el tiempo de lo que permanece interno.

El Proceso SMED en 4 Pasos

Paso 1: Separar Interno y Externo

Documentar cada paso del cambio y clasificarlo como interno o externo. Muchas tareas que se hacían con la máquina parada pueden trasladarse al tiempo de preparación.

Ejemplo: Buscar herramientas durante el cambio (interno) → preparar las herramientas antes del cambio (externo).

Paso 2: Convertir Interno a Externo

Reemplazar operaciones internas por externas. Preparar todo lo necesario antes de detener la máquina.

Ejemplo: En vez de medir piezas después del cambio, medir un estándar de referencia antes del cambio.

Paso 3: Reducir el Tiempo Interno

Optimizar las operaciones internas restantes: estandarizar movimientos, usar herramientas rápidos, paralelizar tareas.

Ejemplo: Reemplazar tornillos por abrazaderas de liberación rápida (quick-release clamps).

Paso 4: Reducir el Tiempo Externo

Optimizar las operaciones externas para que la preparación sea más eficiente, reduciendo el tiempo total del ciclo.

Beneficios

Beneficio	Impacto
Reducción de inventario	Lotes más pequeños = menos stock
Mayor flexibilidad	Cambios más frecuentes entre productos
Mejor OEE	Menos downtime por cambios
Capacidad adicional	Máquinas disponibles más horas
Menor lead time	Producción más responsive
Habilita Heijunka	Nivelación posible con cambios rápidos

Ejemplo Numérico

ANTES:

- Tiempo de cambio: 60 minutos
- Lote mínimo: 500 unidades
- Inventario promedio: 2,500 unidades

DESPUÉS (SMED):

- Tiempo de cambio: 8 minutos (reducción de 87%)
- Lote mínimo: 80 unidades
- Inventario promedio: 400 unidades

SMED y Otras Herramientas

- **Heijunka** — Cambios rápidos permiten nivelar la producción por mezcla
- **Flujo Continuo** — Menos inventario entre procesos
- **OEE** — Mejora directa en la disponibilidad
- **TPM** — Complementa con mantenimiento que reduce preparación
- **Seis Grandes Pérdidas** — Ataca directamente la pérdida por setup/ajuste
- **VSM** — El tiempo de cambio es un dato clave en el mapeo

Aplicación en Software

En desarrollo de software, SMED se aplica como:

- **Reducir tiempo de deployment:** CI/CD automatizado (interno → externo)
- **Reducir tiempo de cambio de contexto:** Feature flags, branches cortos
- **Preparación de entorno:** Scripts de setup que ejecutan antes del trabajo
- **Reducir tiempo de testing:** Tests automatizados, data factories

Errores Comunes

- No documentar cada paso antes de intentar reducir
- Confundir "mover tareas de interno a externo" con "Eliminar tareas"
- No involucrar a los operadores que realizan el cambio
- Implementar una sola vez sin mejora continua
- No estandarizar los nuevos procedimientos

Notas Relacionadas

- Heijunka — Habilita la nivelación de producción
- Flujo continuo — Menos inventario entre procesos
- Pdca — Mejora continua del proceso de cambio
- Oee — Mejora la disponibilidad del equipo
- Tpm — Complemento con mantenimiento productivo
- Seis grandes perdidas — Ataca pérdida por setup
- Vsm — Dato clave en el mapeo de cadena de valor

Takt Time

Takt Time - Tiempo de Ritmo

El **Takt Time** es el **ritmo de producción** que debe mantener un sistema para satisfacer exactamente la demanda del cliente. Es el "latido del corazón" del sistema Lean.

Definición

Takt Time (del alemán *Taktzeit*, "ritmo de tiempo") es el tiempo disponible dividido por la demanda del cliente. Define con qué frecuencia debe completarse una unidad de producto.

"Takt Time no es cuánto tarda en hacerse algo, sino cuánto tiempo **tenemos** para hacerlo."

Fórmula

$$\text{Takt Time} = \text{Tiempo Disponible Neto} / \text{Demanda del Cliente}$$

Ejemplo:

- Turno de 8 horas = 480 minutos
- Pausas: 30 minutos de almuerzo + 15 minutos de descansos = 45 minutos
- Tiempo neto: 480 - 45 = 435 minutos = 26,100 segundos
- Demanda del cliente: 435 unidades por turno

$$\text{Takt Time} = 26,100 \text{ segundos} / 435 \text{ unidades} = 60 \text{ segundos por unidad}$$

Esto significa que cada minuto debe completarse exactamente una unidad.

¿Por Qué Importa?

Sin Takt Time	Con Takt Time
Se produce lo que se puede	Se produce lo que se necesita
Sobreproducción o subproducción	Producción exacta a demanda
No hay ritmo conocido	Todo el sistema se sincroniza
Inventario excesivo o faltantes	Balance entre demanda y oferta

Takt Time vs Otras Métricas

Métrica	Significado	Relación
Takt Time	Ritmo demandado por cliente	Lo que debemos producir

- **Sprint velocity:** Cuántas historias de usuario se completan por sprint
- **Deployment frequency:** Frecuencia de releases
- **Lead time:** Tiempo de commit a producción
- **WIP Limits:** Limitan cuánto puede estar en progreso a la vez

Errores Comunes

- Usar tiempo bruto en vez de neto (olvidar pausas)
- Calcular una sola vez y no recalculan cuando cambia la demanda
- Confundir Takt Time con Cycle Time
- Ignorar la variabilidad de la demanda
- No ajustar la capacidad del sistema al Takt Time

Notas Relacionadas

- Flujo continuo — Flujo diseñado alrededor del Takt Time
- Heijunka — Nivelación usando Takt Time como base
- Kanban — Señalización sincronizada con el ritmo
- Trabajo estandarizado — Tareas diseñadas dentro del Takt Time
- Pdca — Ajuste continuo del ritmo
- Oee — Capacidad real vs Takt Time
- Analisis de cuellos de botella — Identificar cuándo $\text{Cycle Time} > \text{Takt Time}$

Tpm

TPM (Total Productive Maintenance)

TPM (Total Productive Maintenance) es un enfoque de Lean Manufacturing para mantener y mejorar la integridad de la producción y calidad a través de la **mantención de las máquinas, equipos y procesos**. Busca cero fallos, cero defectos y cero accidentes.

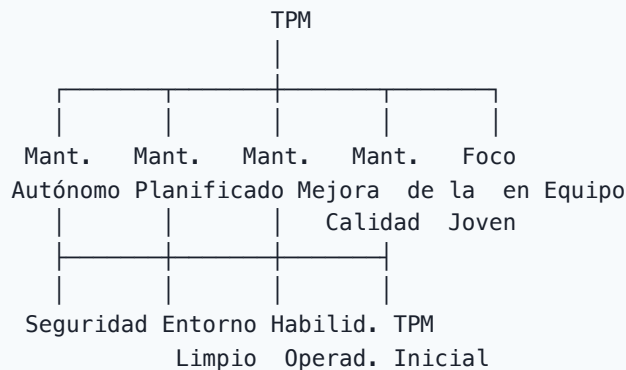
Origen

TPM fue desarrollado en Japón en los años 1960 por Seiichi Nakajima en Nippondenso (actual Denso), basándose en los conceptos de Taiichi Ohno en Toyota. Se convirtió en uno de los 8 pilares del Sistema de Producción Toyota.

Definición

TPM es un sistema de mantenimiento que involucra a **todos los empleados** — desde operadores hasta alta dirección — para maximizar la efectividad de los equipos a través del mantenimiento autónomo y planificado.

Los 8 Pilares de TPM



1. Mantenimiento Autónomo

Los **operadores** realizan la limpieza, inspección y lubricación básica de sus máquinas. No dependen exclusivamente del equipo de mantenimiento.

Pasos:

- Limpiar e inspeccionar la máquina
- Identificar y eliminar fuentes de contaminación
- Establecer estándares de limpieza e inspección

2. Mantenimiento Planificado

Mantenimiento preventivo y predictivo programado para evitar fallos no planificados.

Tipos:

- **Preventivo:** Basado en intervalos de tiempo o uso
- **Predictivo:** Basado en condición del equipo (vibración, temperatura)
- **Correctivo:** Reparación después del fallo (lo que TPM busca minimizar)

3. Mejora de Calidad

Integrar la prevención de defectos en el mantenimiento. Los equipos bien mantenidos producen mejor calidad.

4. Foco en Equipo Joven

Diseñar equipos nuevos con facilidad de mantenimiento en mente (maintainability by design).

5. Mantenimiento Temprano

Involucrar a mantenimiento desde la fase de diseño de nuevos equipos.

6. Entorno de Trabajo Limpio y Seguro

Extender las 5S al mantenimiento. Un entorno limpio facilita la detección de problemas.

7. Habilidades de los Operadores

Capacitar a los operadores en habilidades básicas de mantenimiento.

8. Seguridad

Cero accidentes. La seguridad es un prerequisite para todo el sistema.

OEE y TPM

La métrica clave de TPM es el **OEE** (Overall Equipment Effectiveness):

$$\text{OEE} = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad}$$

Componente	Mide	Pérdida asociada
Disponibilidad	% tiempo que la máquina produce	Paradas no planificadas
Rendimiento	Velocidad real vs teórica	Reducción de velocidad
Calidad	% unidades buenas	Defectos de proceso

TPM ataca las **Seis Grandes Pérdidas** que reducen el OEE.

OEE y Targets

Nivel OEE	Clasificación
85%+	Mundial (World Class)
70-85%	Bueno

Nivel OEE	Clasificación
55-70%	Promedio
<55%	Necesita mejoras significativas

Beneficios de TPM

Beneficio	Impacto
Menos breakdowns	Mayor disponibilidad de equipos
Mayor calidad	Menos defectos por equipos mal mantenidos
Mayor seguridad	Cero accidentes con mantenimiento preventivo
Reducción de costos	Menos reparaciones de emergencia
Mayor moral	Operadores empoderados y capacitados
Vida extendida de equipos	Mantenimiento adecuada prolonga la vida útil

TPM y Otras Herramientas

- **5S** — Base visual para la limpieza e inspección del equipo
- **Andon** — Señalización cuando el equipo falla
- **SMED** — Tiempos de cambio rápidos complementan TPM
- **PDCA** — Ciclo para mejorar el mantenimiento continuamente
- **Seis Grandes Pérdidas** — TPM las identifica y elimina

Aplicación en Software

En desarrollo de software, TPM se traduce como:

- **Monitoreo de infraestructura:** Alertas proactivas de servidores
- **Mantenimiento de código:** Refactoring programado, actualización de dependencias
- **Cuidado de pipelines:** Mantener CI/CD funcionando óptimamente
- **Documentación viva:** Mantener docs actualizados como "mantenimiento del conocimiento"

Errores Comunes

- Dejar todo el mantenimiento al equipo técnico exclusivamente
- No medir OEE como línea base antes de implementar
- Implementar solo mantenimiento preventivo sin autónomo
- No involucrar a la dirección en el programa TPM
- Ignorar la limpieza como forma de inspección

Notas Relacionadas

- Oee — Métrica clave que TPM mejora

- Seis grandes perdidas — Pérdidas que TPM ataca directamente
- 5s — Base para el mantenimiento autónomo
- Andon — Señalización de fallos del equipo
- Smed — Complemento para tiempos de cambio
- Pdca — Mejora continua del programa TPM
- JIT — TPM es prerequisite para JIT confiable

Oee

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE (Overall Equipment Effectiveness) es la métrica estándar de Lean Manufacturing para medir la **efectividad global de los equipos de producción**. Cuantifica cuánto tiempo una máquina produce realmente a su máximo potencial, con la calidad correcta.

Definición

OEE mide el porcentaje de tiempo en que una máquina está produciendo piezas buenas a la velocidad correcta. Es la métrica más utilizada en TPM para evaluar el rendimiento de los equipos.

"OEE no es solo un número. Es una fotografía de las pérdidas ocultas en tu producción."

Fórmula

$$\text{OEE} = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad}$$

1. Disponibilidad (Availability)

$$\text{Disponibilidad} = \text{Tiempo de Operación} / \text{Tiempo de Planificación}$$

Mide el porcentaje del tiempo planificado en que la máquina estuvo disponible y produciendo. Pierde puntos por paradas no planificadas y cambios de herramienta.

Ejemplo:

- Tiempo planificado: 480 minutos
- Paradas no planificadas: 30 minutos
- Cambios de herramienta: 20 minutos
- Tiempo de operación: 430 minutos

$$\text{Disponibilidad} = 430 / 480 = 89.6\%$$

2. Rendimiento (Performance)

$$\text{Rendimiento} = (\text{Tiempo de Operación} \times \text{Velocidad Ideal}) / \text{Tiempo de Operación}$$

Mide la velocidad real vs la velocidad teórica máxima. Pierde puntos por reducción de velocidad y paradas menores.

Ejemplo:

- Tiempo de operación: 430 minutos

- Velocidad ideal: 1 unidad/minuto
- Unidades reales: 380

$$\text{Rendimiento} = 380 / 430 = 88.4\%$$

3. Calidad (Quality)

$$\text{Calidad} = \text{Unidades Buenas} / \text{Unidades Totales Producidas}$$

Mide el porcentaje de unidades sin defectos. Pierde puntos por defectos de proceso y arranques defectuosos.

Ejemplo:

- Unidades totales: 380
- Unidades defectuosas: 8

$$\text{Calidad} = (380 - 8) / 380 = 97.9\%$$

OEE Total

$$\text{OEE} = 89.6\% \times 88.4\% \times 97.9\% = 77.6\%$$

Las 6 Grandes Pérdidas

OEE se descompone en las Seis Grandes Pérdidas de producción:

Pérdida	Componente OEE	Ejemplo
Averías	Disponibilidad	Rotura de cadena
Setup/Ajuste	Disponibilidad	Cambio de molde
Paradas menores	Rendimiento	Sensor bloqueado
Reducción de velocidad	Rendimiento	Motor desgastado
Defectos de proceso	Calidad	Piezas fuera de tolerancia
Arranques defectuosos	Calidad	Primeras piezas malas

Benchmarks de OEE

Nivel	OEE	Interpretación
Mundial	85%+	Objetivo a largo plazo
Bueno	70-85%	Competitivo

Nivel	OEE	Interpretación
Promedio	55-70%	Hay oportunidad de mejora
Bajo	<55%	Mejoras significativas necesarias

Nota: El OEE "mundial" del 85% se descompone en:

- Disponibilidad: 90%
- Rendimiento: 95%
- Calidad: 99.9%

Cómo Medir y Mejorar OEE

Paso 1: Establecer Línea Base

Medir OEE actual durante 1-2 semanas sin hacer cambios.

Paso 2: Identificar Pérdidas

Clasificar cada minuto de downtime según las 6 grandes pérdidas.

Paso 3: Atacar Mayor Pérdida

Usar PDCA para atacar la pérdida más grande primero.

Paso 4: Repetir

Cada ciclo reduce las pérdidas y mejora el OEE.

OEE y Otras Herramientas

- **TPM** — OEE es la métrica principal de TPM
- **Seis Grandes Pérdidas** — OEE las cuantifica
- **Takt Time** — OEE mide la capacidad real vs la demandada
- **PDCA** — Ciclo para mejorar OEE continuamente
- **Gemba** — Observar el Gemba para entender las pérdidas
- **SMED** — Reduce Setup/ajuste, mejora la disponibilidad

OEE en Software

Aplicado a infraestructura de software:

- **Disponibilidad:** % tiempo que los servidores están operacionales (Uptime)
- **Rendimiento:** Throughput real vs capacidad teórica
- **Calidad:** % de requests exitosos (sin errores 5xx)

Ejemplo:

- Uptime: 99.5%
- Throughput: 85% de capacidad

- Calidad: 99.9%

$$\text{OEE Software} = 99.5\% \times 85\% \times 99.9\% = 84.5\%$$

Errores Comunes

- Medir OEE sin actuar sobre los resultados
- Enfocarse en alcanzar un número alto sin reducir pérdidas reales
- Usar OEE como métrica de castigo en vez de mejora
- No desglosar en las 3 componentes (solo mirar el total)
- Ignorar la variabilidad entre turnos y máquinas

Notas Relacionadas

- Tpm — TPM es el programa que mejora OEE
- Seis grandes perdidas — Pérdidas que componen el OEE
- Takt time — Capacidad real vs demanda
- Pdca — Mejora continua de OEE
- Gemba — Observar para entender las pérdidas
- Smed — Reduce tiempo de cambio
- JIT — OEE es prerequisite para JIT confiable

Vsm

VSM (Value Stream Mapping)

VSM (Value Stream Mapping) es una herramienta de Lean Manufacturing para **visualizar y analizar** el flujo de materiales e información necesarios para entregar un producto o servicio al cliente. Es el punto de partida para cualquier transformación Lean.

Definición

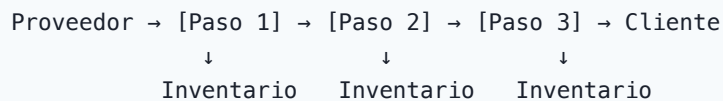
VSM es un diagrama que muestra todos los pasos (value-added y non-value-added) en el flujo de un producto o servicio desde la solicitud del cliente hasta la entrega. Permite identificar desperdicios y diseñar un estado futuro mejorado.

"No puedes mejorar lo que no puedes ver." — Principio fundamental de VSM

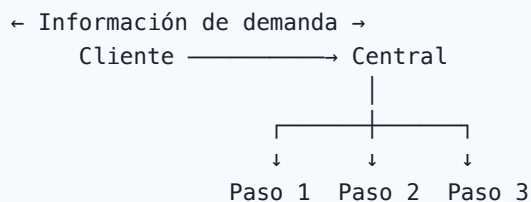
El Mapa de Cadena de Valor

Un VSM tiene dos partes principales:

Flujo de Materiales (Parte Inferior)



Flujo de Información (Parte Superior)



Estados del Mapa

Estado Actual (Current State)

Documenta **cómo funciona hoy** el proceso, con datos reales:

- Tiempos de ciclo (CT)
- Tiempos de cambio (C/O)
- Disponibilidad (Avail)
- Inventario entre procesos

- Número de operadores
- Frecuencia de entrega

Estado Futuro (Future State)

Diseña **cómo debería funcionar** el proceso:

- Flujo continuo donde sea posible
- Kanban en procesos discretos
- Nivelación de producción
- Takt Time alineado con demanda

Símbolos Comunes de VSM

Símbolo	Significado
	Proceso (celda de trabajo)
	Push (producción empujada)
	Pull (producción tirón)
	Inventario
	Datos de proceso
	Flujo de información
	Flujo de materiales

Pasos para Crear un VSM

1. Definir el Producto y Cliente

Especificar qué producto/servicio y para qué cliente.

2. Trazar el Flujo de Alto Nivel

Identificar los procesos principales desde proveedor hasta cliente.

3. Recoger Datos en Gemba

Ir al Gemba y medir tiempos, inventarios y cantidades reales.

4. Dibujar Estado Actual

Documentar el flujo actual con todos los datos recogidos.

5. Identificar Desperdicios

Marcar donde hay desperdicios (espera, inventario, movimiento).

6. Diseñar Estado Futuro

Proponer mejoras: flujo continuo, Kanban, nivelación.

7. Planificar Implementación

Crear plan de acción con prioridades usando PDCA.

Conexión con Desperdicios

VSM expone los 8 desperdicios:

- **Inventario** — Se ve como inventario entre procesos
- **Espera** — Se ve como tiempo de espera en la timeline
- **Transporte** — Se ve como flechas largas entre procesos
- **Overprocessing** — Se ve como pasos innecesarios en el flujo
- **Defectos** — Se ve como scrap/rework en los datos
- **Motion** — Se identifica al caminar el proceso real
- **Overproduction** — Se ve cuando se produce antes de demanda
- **Sin uso de talento** — Se ve cuando hay pasos que podrían automatizarse

VSM y Otras Herramientas

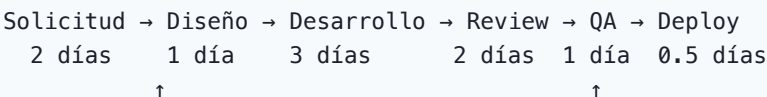
- **Flujo Continuo** — VSM identifica dónde aplicar flujo continuo
- **Cuellos de Botella** — VSM los revela en el mapeo
- **PDCA** — Ciclo para pasar de estado actual a futuro
- **Gemba** — VSM requiere datos reales del Gemba
- **5S** — VSM requiere espacios ordenados para ser efectivo
- **SMED** — Tiempos de cambio son datos clave del VSM

VSM en Software

Aplicado a desarrollo de software:

- **Lead time:** Desde solicitud hasta deploy
- **Process time:** Tiempo de coding real
- **Wait time:** Tiempo esperando review, approval, deployment
- **% Complete & Accurate:** % de trabajo que llega sin errores

Ejemplo VSM de un feature:



Espera
(1 día)

Espera
(3 días)

Dato revelador: Solo 7.5 de 12.5 días son tiempo de trabajo real (40% value-added).

Errores Comunes

- Dibujar el VSM desde la oficina en vez de ir al Gemba
- Usar tiempos estimados en vez de medidos
- No involucrar a todo el equipo en el mapeo
- Diseñar el estado futuro sin atacar las pérdidas identificadas
- No actualizar el VSM cuando el proceso cambia

Notas Relacionadas

- Flujo continuo — Objetivo del estado futuro
- Analisis de cuellos de botella — Qué revela el VSM
- Pdca — Ciclo para implementar el estado futuro
- Gemba — Fuente de datos reales para el VSM
- 5s — Prerrequisito para un VSM efectivo
- Smed — Datos de setup relevantes para el mapeo
- Heijunka — Componente del estado futuro

Gestion Visual

Gestión Visual (Visual Management)

Gestión Visual es un sistema de Lean Manufacturing que utiliza **señales visuales** para comunicar información de forma que cualquier persona pueda entender el estado del proceso en segundos, sin necesidad de preguntar.

Definición

La gestión visual es el uso de indicadores, señales y dispositivos visuales para hacer que:

- El **estado normal** sea visible
- Las **anomalías** sean inmediatamente detectables
- La **información** esté disponible para todos
- Las **acciones correctivas** se activen sin demora

"Si necesitas preguntar cómo va el proceso, la gestión visual no está funcionando."

Tipos de Señales Visuales

1. Indicadores (Displays)

Muestran el estado actual o tendencias.

Tipo	Ejemplo	Uso
Tablero de producción	Número de unidades producidas vs meta	Medir rendimiento diario
Gráfico de tendencias	OEE semanal	Seguimiento de tendencias
Tablero de calidad	% defectos por turno	Alertar sobre calidad
Tablero de seguridad	Días sin accidentes	Reforzar seguridad

2. Controles

Limitan o guían el comportamiento.

Tipo	Ejemplo	Uso	
[[09-kanban\	Kanban]]	Tarjetas de señal	Limitar producción
WIP Limits	Límite de trabajo en progreso	Controlar flujo	
Lineas de piso	Zonas de tránsito vs trabajo	Organizar espacio	
[[01-5s\	5S]] siluetas	Formas de herramientas	Mantener orden

3. Señales (Andon)

Anuncian condiciones especiales.

Tipo	Ejemplo	Uso	
[[02-andon\	Luces Andon]]	Verde/amarillo/rojo	Estado de la máquina
Alarmas	Sonido de parada	Alertar problemas	
Banderas	Señal de emergencia	Comunicar urgencia	

Los 5 Principios de Gestión Visual

1. Estado Normal Visible

Cualquier persona debería poder distinguir entre normal y anormal.

2. Detección Rápida de Anomalías

El problema se detecta en segundos, no horas o días.

3. Acción Inmediata

La señal visual activa una respuesta automática.

4. Información Accesible

La información está disponible para todos, sin intermediarios.

5. Mejora Continua

Las señales visuales facilitan la identificación de oportunidades de Kaizen.

Herramientas de Gestión Visual

En el Piso de Producción

- **Líneas de piso:** Zonas de trabajo, tránsito, almacenamiento
- **Tableros de producción:** Métricas diarias visibles para todos
- **Marcadores de inventario:** Niveles mínimos y máximos
- **Estaciones de trabajo estandarizadas:** Standard Work visible

En Equipos

- **Luces Andon** en cada estación de trabajo
- **Manómetros y sensores** con rangos visuales
- **Etiquetas de estado** en máquinas

En la Organización

- **Tableros de gestión diaria** (Daily Management Boards)
- **Tableros de seguridad** (Safety Boards)

- **Tableros de calidad** (Quality Boards)

Beneficios

Beneficio	Impacto
Transparencia	Problemas visibles para todos
Detección temprana	Anomalías se detectan en segundos
Autogestión	El equipo actúa sin esperar instrucciones
Comunicación	Información accesible sin reuniones
Responsabilidad	Métricas visibles generan compromiso
Mejora continua	El estado actual siempre es visible

Gestión Visual y Otras Herramientas

- **5S** — La base de toda gestión visual
- **Andon** — Señalización visual de problemas
- **Kanban** — Sistema de señal visual para producción
- **Gemba** — La gestión visual facilita la observación
- **Standard Work** — Estándares visibles en cada estación
- **OEE** — Métricas OEE se muestran en tableros visuales

Gestión Visual en Software

Aplicado a desarrollo:

- **Dashboards de CI/CD:** Estado de builds y deploys visible
- **Kanban boards:** Flujo de trabajo visual (Jira, Trello, Linear)
- **Monitoreo de sistemas:** Grafana, Datadog con alertas visuales
- **Code review status:** Estado de PRs visible al equipo
- **Sprint boards:** Progreso del sprint visible al equipo

Errores Comunes

- Crear demasiadas señales (exceso de información = ruido)
- No mantener las señales actualizadas
- Diseñar para la dirección en vez de para el operador
- No explicar qué acción activa cada señal
- Usar colores sin sistema consistente

Notas Relacionadas

- 5s — Base de toda gestión visual
- Andon — Señalización de problemas

- Kanban — Sistema de señal para producción
- Gemba — Facilitada por gestión visual
- Trabajo estandarizado — Estándares visibles en el piso
- Oee — Métricas mostradas en tableros
- Kaizen — Mejora continua facilitada por transparencia

Trabajo Estandarizado

Trabajo Estandarizado (Standardized Work)

Trabajo Estandarizado (Standardized Work) es un método de Lean Manufacturing para **documentar la mejor forma conocida** de realizar una tarea. No es una restricción, sino la **línea base** sobre la cual se mejora continuamente.

Definición

El Trabajo Estandarizado define la secuencia óptima de operaciones para que cada trabajador realice su tarea de la manera más eficiente, segura y de calidad posible. Es el resultado de observar el Gemba y estandarizar las mejores prácticas.

"Sin estándares, no hay base para la mejora. Sin mejora, los estándares se degradan."

Los Tres Elementos del Standard Work

1. Takt Time (Ritmo de Producción)

El Takt Time define el ritmo al que se debe producir para satisfacer la demanda. Es el "pulso" que sincroniza todo el trabajo.

$$\text{Takt Time} = \text{Tiempo disponible} / \text{Demanda del cliente}$$

2. Secuencia de Trabajo (Work Sequence)

La secuencia exacta de pasos que el operador sigue, en el orden correcto, con los tiempos asignados a cada paso.

Ejemplo de secuencia:

1. Tomar pieza del contenedor (5 seg)
 2. Insertar en fixture (8 seg)
 3. Soldar puntos A y B (12 seg)
 4. Inspeccionar visualmente (5 seg)
 5. Colocar en contenedor de salida (3 seg)
- Total: 33 seg < Takt Time (60 seg)

3. Inventario Estándar (Standard Inventory)

La cantidad mínima de inventario en proceso necesario para que el operador pueda trabajar sin interrupciones.

Documentos de Standard Work

1. Hoja de Trabajo Estandarizado

Documento principal que contiene:

- Diagrama de layout del proceso
- Secuencia de operaciones
- Tiempos de cada operación
- Takt Time
- Condiciones de seguridad

2. Hoja de Combinación de Trabajo (Work Combination Sheet)

Muestra la combinación de trabajo manual, automático y caminata del operador:

Operación	Manual	Auto	Caminar	Tiempo
Tomar pieza	■			5s
Insertar	■			8s
Soldar		■		12s
Caminar			■	4s
Inspeccionar	■			5s

3. Hoja de Tiempos (Time Observation Sheet)

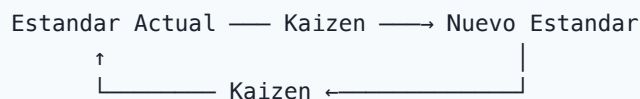
Registro de tiempos de cada operación, observado en el Gemba.

Proceso para Crear Standard Work

1. **Observar en Gemba** — Ver cómo se realiza el trabajo actual
2. **Medir tiempos** — Cronometrar cada paso (múltiples ciclos)
3. **Identificar la mejor práctica** —Cuál es la forma más eficiente
4. **Documentar** — Crear la hoja de trabajo estandarizado
5. **Capacitar** — Enseñar el estándar al equipo
6. **Verificar** — Confirmar que se cumple el estándar
7. **Mejorar** — Cuando se encuentra una mejor forma, actualizar el estándar

Standard Work y Kaizen

El estándar es la **base para Kaizen** (mejora continua):



Sin estándares, no hay base para medir si una mejora es real. El ciclo es:

1. **Establecer estándar** → Es la mejor forma conocida hoy
2. **Seguir el estándar** → Todos trabajan igual
3. **Mejorar el estándar** → Cuando se encuentra algo mejor
4. **Estandarizar la mejora** → El nuevo estándar para todos

Beneficios

Beneficio	Impacto
Consistencia	Todos producen igual, reduce variación
Calidad	Menos defectos por operación inconsistente
Capacitación	Fácil enseñar el trabajo a nuevos empleados
Seguridad	Procedimientos seguros documentados
Base para mejora	Sin estándar, no hay cómo medir mejoras
Reducción de tiempos	Identificar desperdicios en la secuencia

Standard Work y Otras Herramientas

- **Takt Time** — Primer elemento del Standard Work
- **Gestión Visual** — Los estándares se muestran visualmente
- **Kaizen** — El estándar es la base de la mejora
- **PDCA** — Crear, verificar y mejorar estándares con PDCA
- **5S** — El espacio estandarizado facilita el trabajo estandarizado
- **Gemba** — La observación en Gemba crea los estándares

Standard Work en Software

Aplicado a desarrollo:

- **Coding standards** — Convenciones de código documentadas
- **Definition of Done** — Criterios que todo PR debe cumplir
- **Runbooks** — Procedimientos operacionales documentados
- **Playbooks de incidentes** — Pasos para resolver incidentes comunes
- **Onboarding guides** — Procedimientos para nuevos miembros del equipo

Errores Comunes

- Crear estándares desde la oficina sin observar el Gemba
- Tratar el estándar como regla rígida en vez de base para mejora
- No actualizar los estándares cuando el proceso cambia
- Documentar y no capacitar al equipo
- No incluir tiempos de seguridad o variabilidad

Notas Relacionadas

- Takt time — Ritmo que define el Standard Work
- Gestion visual — Estándares visibles en el piso
- Kaizen — Mejora continua de estándares

- Pdca — Ciclo para crear y mejorar estándares
- 5s — Espacio que facilita el trabajo estandarizado
- Gemba — Observación que crea los estándares
- Heijunka — Nivelación que requiere estándares consistentes

Manufactura Celular

Manufactura Celular (Cellular Manufacturing)

Manufactura Celular es un enfoque de Lean Manufacturing que organiza máquinas y estaciones de trabajo en **celdas** dispuestas para permitir el flujo continuo de un producto sin transports ni esperas innecesarias.

Definición

Una celda de manufactura es un grupo de estaciones de trabajo organizadas en secuencia de proceso, generalmente en forma de **U**, que procesan una familia de productos de principio a fin con mínimo movimiento y espera.

"La celda elimina el transporte entre procesos. El producto se mueve, las personas y máquinas permanecen."

El Problema que Resuelve

En el layout tradicional (funcional), las máquinas del mismo tipo están agrupadas juntas:

- Piezas viajan largas distancias entre departamentos
- Alto inventario entre procesos
- Largo lead time
- Difícil coordinar la producción

La celda elimina estos problemas al agrupar las máquinas **en orden de proceso**.

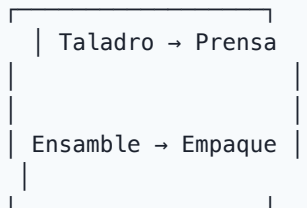
Layout Funcional vs Celda

LAYOUT FUNCIONAL:



Transporte largo
Inventario alto
Lead time largo

CELDA U:



Flujo corto
Inventario bajo
Lead time corto

Características de una Celda

Forma U

La forma de **U** permite que un solo operador atienda múltiples máquinas, moviéndose fácilmente entre ellas. El inicio y el fin de la celda están juntos.

Familia de Productos

Cada celda está diseñada para una **familia de productos** — productos que comparten procesos similares. Esto maximiza la utilización.

Flujo Continuo

El producto se mueve de una estación a la siguiente sin inventario intermedio. Se aplica el Flujo Continuo dentro de la celda.

Operador Múltiple (Multi-Process Handling)

Un operador puede atender múltiples máquinas en la celda, lo que reduce la mano de obra y mejora la eficiencia.

Elementos de una Celda



Beneficios

Beneficio	Impacto
Reducción de transporte	El producto no viaja entre departamentos
Menor inventario	Flujo continuo sin buffer entre procesos
Lead time corto	El producto se completa en minutos, no horas
Mejor comunicación	Operadores trabajan juntos en la celda
Mayor flexibilidad	La celda puede ajustar la secuencia fácilmente
Reducción de espacio	Menos espacio que layouts funcionales
Mayor calidad	Problemas se detectan inmediatamente

Proceso para Crear una Celda

1. **Identificar familia de productos** — Agrupar productos con procesos similares
2. **Determinar Takt Time** — Takt Time para la demanda
3. **Balancear trabajo** — Distribuir tareas entre estaciones según el Takt Time
4. **Diseñar layout U** — Organizar estaciones en forma de U
5. **Crear Standard Work** — Documentar secuencia y tiempos
6. **Implementar 5S** — Preparar el espacio
7. **Probar y ajustar** — Ejecutar y refinar con PDCA

Manufactura Celular y Otras Herramientas

- **Flujo Continuo** — La celda es la unidad fundamental de flujo continuo
- **Takt Time** — El diseño de la celda se basa en el Takt Time
- **Standard Work** — Cada celda tiene sus estándares
- **5S** — La celda requiere espacio organizado
- **Heijunka** — La nivelación usa múltiples celdas
- **Kanban** — El flujo entre celdas se regula con Kanban

Manufactura Celular en Software

Aplicado a desarrollo:

- **Squad/Feature Team:** Equipo autocontenido con todas las habilidades necesarias
- **Cross-functional:** Diseño, frontend, backend, QA juntos en un "equipo celda"
- **Microservicios:** Cada servicio es una "celda" de la arquitectura
- **Stream-aligned team:** Equipo alineado con un flujo de valor específico

Errores Comunes

- No agrupar correctamente por familia de productos
- Diseñar la celda sin medir el Takt Time
- No capacitar a los operadores en múltiples máquinas
- Ignorar el balanceo de trabajo entre estaciones
- No mantener la celda con 5S y Standard Work

Notas Relacionadas

- Flujo continuo — La celda es la unidad de flujo continuo
- Takt time — Takt Time determina el diseño de la celda
- Trabajo estandarizado — Estándares de cada celda
- 5s — Base para mantener la celda organizada
- Heijunka — Nivelación entre múltiples celdas
- Kanban — Regula el flujo entre celdas
- Pdca — Mejora continua del diseño de celdas

Kaizen Event

Kaizen Event (Evento Kaizen)

Un **Kaizen Event** (también llamado **Kaizen Blitz**) es un esfuerzo de mejora continua **intensivo, enfocado y de corta duración** (típicamente 3-5 días) para resolver un problema específico o mejorar un proceso específico.

Definición

Un Kaizen Event es un taller intensivo donde un equipo multifuncional se reúne para analizar, rediseñar e implementar mejoras en un proceso en un periodo muy corto. A diferencia del Kaizen continuo (diario), el evento tiene un objetivo claro y fecha de finalización.

"El Kaizen Event no es una reunión. Es acción concentrada con resultado medible."

Kaizen Event vs Kaizen Continuo

Aspecto	Kaizen Continuo	Kaizen Event
Duración	Ongoing (diario)	3-5 días intensivos
Alcance	Mejoras pequeñas y graduales	Mejora significativa en un área
Equipo	Operadores individuales	Equipo multifuncional dedicado
Preparación	Baja	Alta (semanas antes)
Resultado	Mejora incremental	Avance notable en un proceso
Recursos	El tiempo del operador	Dedicación completa del equipo

Estructura de un Kaizen Event

Antes del Evento (1-2 semanas antes)

- Seleccionar el problema/proceso** — Definir el objetivo claro
- Formar el equipo** — 4-8 personas de diferentes áreas
- Preparar datos** — Recopilar información del Gemba
- Planificar la logística** — Espacio, materiales, herramientas
- Definir métricas** — Cómo se medirá el éxito

Durante el Evento (3-5 días)

Día 1: Entender el estado actual

- Capacitación en conceptos Lean
- Observar el proceso en el Gemba

- Mapear el estado actual (VSM simplificado)
- Recoger datos de tiempos, movimientos, defectos

Día 2: Analizar y diseñar

- Identificar desperdicios
- Aplicar 5 Porqués para causa raíz
- Brainstorming de soluciones
- Diseñar el estado futuro

Día 3: Implementar

- Implementar las soluciones acordadas
- Probar el nuevo diseño
- Ajustar sobre la marcha
- Documentar cambios

Día 4: Verificar y ajustar

- Medir resultados vs objetivo
- PDCA — ajustar lo que no funciona
- Crear Standard Work para el nuevo proceso
- Preparar presentación de resultados

Día 5: Celebrar y planificar

- Presentar resultados a la dirección
- Documentar lecciones aprendidas
- Definir acciones de seguimiento
- Celebrar el logro del equipo

Después del Evento (1-4 semanas)

1. **Seguimiento** — Verificar que los cambios persisten
2. **Estandarizar** — Documentar y capacitar
3. **Expandir** — Replicar a otras áreas si aplica
4. **Medir impacto** — Resultados a mediano plazo

Criterios para Seleccionar un Kaizen Event

- **Impacto alto** — El proceso afecta significativamente el negocio
- **Dato disponible** — Hay métricas para medir antes y después
- **Equipo comprometido** — Hay personas disponibles para dedicar 3-5 días
- **Alcance definido** — El problema es acotado y resoluble
- **Soporte de dirección** — La alta gerencia apoya el evento

Beneficios

Beneficio	Impacto
Resultados rápidos	Mejora visible en días, no meses
Equipo empoderado	Las personas que hacen el trabajo diseñan la solución
Aprendizaje Lean	Los participantes aprenden Lean haciendo
Romper estancamientos	Procesos que llevaban meses mejoran en días
Cultura de mejora	Genera energía y compromiso con Kaizen

Kaizen Event y Otras Herramientas

- **Kaizen** — El evento es una forma intensiva de Kaizen
- **PDCA** — La estructura del evento sigue PDCA
- **A3** — El A3 documenta el evento
- **VSM** — El VSM identifica el área del evento
- **Gemba** — La observación es el día 1 del evento
- **Standard Work** — El resultado se estandariza

Errores Comunes

- No preparar suficiente antes del evento
- Definir objetivos demasiado amplios o vagos
- No incluir a los operadores que realizan el proceso
- No hacer seguimiento después del evento
- Esperar que un solo evento resuelva todo
- No medir resultados antes y después

Notas Relacionadas

- Kaizen — El evento es una forma de Kaizen
- Pdca — Estructura del evento
- A3 resolucion problemas — Documentación del evento
- Vsm — Identificación del área de mejora
- Gemba — Observación en el día 1
- Trabajo estandarizado — Resultado del evento
- 5s — Preparación del espacio antes del evento

Seis Grandes Pérdidas

Seis Grandes Pérdidas (Six Big Losses)

Las **Seis Grandes Pérdidas** son las principales causas de ineficiencia en la producción, identificadas por Taiichi Ohno en Toyota. Son la base del sistema OEE y el punto de partida del TPM.

Definición

Las Seis Grandes Pérdidas categorizan todas las formas en que una máquina o proceso puede perder capacidad productiva. Cada pérdida se mapea a uno de los tres componentes del OEE.

Las Seis Grandes Pérdidas

Pérdidas de Disponibilidad (Availability Loss)

1. Averías (Breakdowns)

Fallas inesperadas que detienen la máquina completamente.

- Rotura de componentes
- Fallos eléctricos
- Daños mecánicos

2. Setup y Ajuste (Setup & Adjustment)

Tiempo perdido al cambiar de un producto a otro o al ajustar la máquina.

- Cambio de moldes o herramientas
- Calibración después del cambio
- Primeras piezas de ajuste

Pérdida: La máquina está parada, no produce nada.

Pérdidas de Rendimiento (Performance Loss)

3. Paradas Menores y Idle (Idling & Minor Stops)

Pérdidas breves (generalmente <5 minutos) que no se registran como downtime.

- Sensor bloqueado temporalmente
- Material atascado
- Operador ajustando algo rápidamente

4. Reducción de Velocidad (Reduced Speed)

La máquina opera a menor velocidad que su capacidad nominal.

- Desgaste de herramientas
- Material de baja calidad

- Condiciones subóptimas de operación
- Operador nuevo o poco experimentado

Pérdida: La máquina produce, pero menos de lo que podría.

Pérdidas de Calidad (Quality Loss)

5. Defectos de Proceso (Process Defects)

Productos que no cumplen especificaciones durante la producción.

- Material defectuoso
- Configuración incorrecta
- Error humano
- Condiciones ambientales

6. Arranques Defectuosos (Startup Rejects)

Productos defectuosos generados durante el arranque o después de un cambio.

- Primeras piezas fuera de tolerancia
- Calibración inicial
- Transiciones de producción

Pérdida: Se produce, pero los productos son rechazados.

Mapa de las 6 Pérdidas

OEE TOTAL		
Disponibilidad	Rendimiento	Calidad
1. Averías	3. Paradas menores	5. Defectos de proceso
2. Setup y Ajuste	4. Reducción velocidad	6. Arranques defectuosos

Estrategias para Cada Pérdida

Pérdida	Herramienta Principal	Acción Clave	
Averías	[[15-tpm\	TPM]] — Mant. Planificado	Mantenimiento preventivo y predictivo
Setup/Ajuste	[[13-smed\	SMED]]	Reducir tiempo de cambio
Paradas menores	[[01-5s\	5S]] + Inspección	Identificar fuentes de contaminación

Pérdida	Herramienta Principal	Acción Clave	
Reducción velocidad	[[15-tpm\	TPM]] — Mant. Autónomo	Operadores mantienen velocidad óptima
Defectos proceso	[[11-poka-yoke\	Poka-Yoke]]	Prevenir errores con dispositivos a prueba
Arranques defect.	[[19-trabajo-estandarizado\	Std Work]]	Estandarizar arranques y transiciones

Cómo Medir

Para cada pérdida, se necesita:

1. **Tiempo perdido** — Minutos reales de la pérdida
2. **Frecuencia** — Cuántas veces ocurre por turno/semana
3. **Impacto** — Unidades perdidas o capacidad reducida
4. **Tendencia** — Si aumenta, disminuye o se mantiene

Conexión con OEE

$$\begin{aligned} \text{Disponibilidad} &= (\text{Tiempo Total} - \text{Averías} - \text{Setup}) / \text{Tiempo Total} \\ \text{Rendimiento} &= (\text{Tiempo Operación} \times \text{Vel Real}) / (\text{Tiempo Operación} \times \text{Vel Ideal}) \\ \text{Calidad} &= \text{Unidades Buenas} / \text{Unidades Totales} \end{aligned}$$
$$\text{OEE} = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad}$$

Priorización de Pérdidas

No todas las pérdidas se atacan igual. Usar **Pareto**:

1. Medir cuál pérdida es la mayor
2. Atacar la mayor primero con PDCA
3. Medir效果果 después de la acción
4. Repetir con la siguiente mayor

Aplicación en Software

Aplicado a infraestructura:

Pérdida	Equivalente en Software
Averías	Downtime del servidor
Setup	Tiempo de deployment
Paradas menores	Timeouts temporales, retries
Reducción velocidad	Latencia elevada

Pérdida	Equivalente en Software
Defectos proceso	Errores 5xx, bugs en producción
Arranques defect.	Issues post-deploy

Notas Relacionadas

- Oee — OEE cuantifica estas pérdidas
- Tpm — TPM las identifica y elimina
- Pdca — Ciclo para atacar cada pérdida
- Gemba — Observar para identificar pérdidas reales
- Takt time — Capacidad perdida vs demanda
- Smed — Reduce Setup/Ajuste
- Poka yoke — Previene defectos de proceso
- 5s — Base para detectar pérdidas menores

Analisis Causa Raiz

Root Cause Analysis (Análisis de Causa Raíz)

El **Análisis de Causa Raíz** (Root Cause Analysis o RCA) es un proceso sistemático de Lean Manufacturing para identificar la **causa fundamental** de un problema, y no solo sus síntomas superficiales.

Definición

RCA es el conjunto de técnicas y procesos para descubrir la causa real que origina un problema. Su objetivo es encontrar qué puede corregirse para que el problema no se repita.

"Resolver síntomas es apagar incendios. Resolver causas raíz es prevenirlos."

¿Por Qué RCA es Importante en Lean?

En Lean, no se busca culpar personas sino encontrar **fallas del sistema**. RCA permite:

- Atacar la causa, no el síntoma
- Prevenir recurrencia del problema
- Mejorar procesos, no solo resultados
- Generar conocimiento organizacional

Principales Herramientas de RCA

1. Los 5 Porqués (5 Whys)

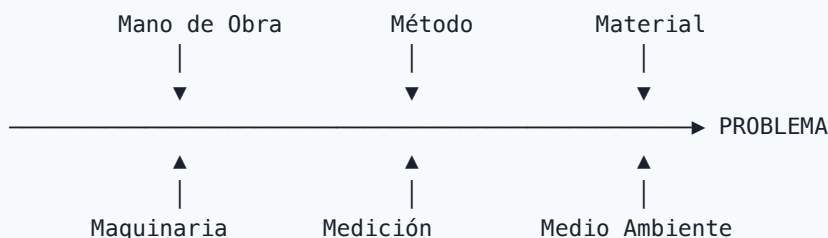
La herramienta más simple y directa. Se usa en el note dedicada.

Problema → ¿Por qué? → ¿Por qué? → ¿Por qué? → ¿Por qué? → ¿Por qué? → Causa Raíz

Cuándo usar: Problemas simples con causa lineal.

2. Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado)

También llamado **Diagrama de Causa y Efecto** o **Fishbone Diagram**. Organiza las posibles causas en categorías:



Categorías comunes (6M):

- **Mano de Obra:** Habilidades, capacitación, fatiga
- **Método:** Procedimientos, estándares, procesos
- **Material:** Calidad, especificaciones, proveedores
- **Maquinaria:** Equipos, herramientas, mantenimiento
- **Medición:** Calibración, precisión, datos
- **Medio Ambiente:** Temperatura, humedad, iluminación

Cuándo usar: Problemas complejos con múltiples causas posibles.

3. A3 Report

El A3 integra RCA en su sección de análisis. Documenta todo el proceso de resolución en una hoja A3.

Cuándo usar: Problemas que requieren documentación completa y seguimiento.

4. Análisis de 5 Porqués + Ishikawa

Combinación poderosa: Ishikawa para identificar categorías, 5 Porqués para profundizar en cada una.

Proceso General de RCA

1. Definir el problema
| (Qué, cuándo, dónde, cuánto)
▼
2. Recoger datos
| (Del [[06-gemba|Gemba]], no de la oficina)
▼
3. Identificar causas posibles
| (Ishikawa, brain storming)
▼
4. Profundizar en causas
| (5 Porqués en cada causa)
▼
5. Verificar causa raíz
| (¿Se puede demostrar?)
▼
6. Implementar contramedida
| (Acción que elimina la causa)
▼
7. Verificar resultado
| (¿El problema se resolvió?)
▼
8. Estandarizar
(Documentar para prevenir recurrencia)

Características de una Buena Causa Raíz

Criterio	Ejemplo Correcto	Ejemplo Incorrecto
Actionable	"No hay estándar de calibración"	"El operador se equivocó"
Específica	"El filtro #3 no se limpia semanalmente"	"Falta mantenimiento"
Es de proceso	"No hay checklist de verificación"	"Juan es descuidado"
Previene recurrencia	Instalar alarma + checklist	"Recordar limpiar el filtro"

RCA y Otras Herramientas

- **5 Porqués** — Herramienta fundamental de RCA
- **A3** — Documenta todo el análisis
- **PDCA** — La implementación de la contramedida sigue PDCA
- **Gemba** — RCA se hace con datos reales del Gemba
- **Kaizen Event** — Puede incluir RCA como actividad

RCA en Software

Aplicado a incidentes:

- **Post-mortem / Incident review**: Análisis de incidentes en producción
- **Blameless post-mortem**: Cultura de no culpar, entender el sistema
- **Error budgets**: Límites de errores que guían priorización
- **5 Whys en debugging**: Preguntar por qué hasta llegar al bug raíz

Ejemplo:

1. El deploy falló → ¿Por qué? → Test de integración falló
2. Test falló → ¿Por qué? → API retornó error 500
3. API error → ¿Por qué? → Validación de input falló
4. Validación falló → ¿Por qué? → No hay schema validation
5. No hay schema validation → Causa raíz: falta un paso de diseño

Errores Comunes

- Conformarse con la primera respuesta (síntoma, no causa raíz)
- Culpar personas en vez de analizar procesos
- No verificar con datos si la causa identificada es real
- No implementar contramedidas permanentes
- No documentar el análisis para futuro aprendizaje

Notas Relacionadas

- Los cinco porques — La herramienta más directa de RCA
- A3 resolucion problemas — Documentación del análisis
- Pdca — Implementación de contramedidas

- Gemba — Fuente de datos reales
- Kaizen event — Actividad que incluye RCA
- Poka yoke — Contramedida que previene recurrencia
- Kaizen — RCA alimenta la mejora continua

Plantilla A3

Plantilla A3

La **Plantilla A3** es el formato estructurado para crear un Reporte A3. El tamaño A3 (297 × 420 mm) obliga a ser conciso y visual. Cada sección sigue el ciclo PDCA.

Estructura del A3

TÍTULO / TEMA	
1. CONTEXTO (Background) [Contexto del problema] [Por qué importa]	2. CONDICIÓN ACTUAL (Current Condition) [Datos, gráficos, VSM] [Situación actual medida]
3. META / OBJETIVO (Goal / Target) [Qué se quiere lograr] [Métrica específica] [Fecha límite]	4. ANÁLISIS (Analysis) [5 Porqués] [Causa raíz identificada] [Ishikawa si aplica]
5. CONTRAMEDIDAS (Countermeasures) [Lista de acciones propuestas] [Responsable de cada acción] [Fecha de cada acción]	
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (Implementation Plan) [Calendario de acciones] [Hitos y fechas] [Recursos necesarios]	

7. SEGUIMIENTO / FOLLOW-UP (Follow-up)

[Resultados esperados vs reales]
[Efectividad de la contramedida]
[Lecciones aprendidas]
[Estándares actualizados]

Sección 1: Contexto (Background)

Qué incluir:

- ¿Por qué este problema es importante?
- ¿Cómo se alinea con los objetivos del negocio?
- ¿Quién es el cliente afectado?
- ¿Cuándo empezó el problema?

Tips:

- Ser breve (5-6 líneas máximo)
- Usar datos de contexto, no opiniones
- Conectar con la estrategia organizacional

Placeholders:

El problema de [NOMBRE] afecta a [CLIENTE/PROCESO] desde [FECHA].
Impacta en [MÉTRICA] con un efecto de [CUANTIFICACIÓN].
Se alinea con el objetivo estratégico de [OBJETIVO].

Sección 2: Condición Actual

Qué incluir:

- Datos medidos del problema actual
- VSM simplificado del proceso
- Gráficos de tendencias
- Fotografías del Gemba

Tips:

- Ir al Gemba para obtener datos reales
- Usar gráficos, no solo texto
- Cuantificar el impacto actual

Placeholders:

Medición actual: [MÉTRICA] = [VALOR]
Frecuencia: [CUÁNTO OCURRE]

Tendencia: [AUMENTA / DISMINUYE / ESTABLE]
Impacto: [CONSECUENCIA MEDIBLE]

Sección 3: Meta / Objetivo

Qué incluir:

- Meta específica y medible
- Fecha límite para alcanzarla
- Cómo se verificará el éxito

Tips:

- Usar SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
- Incluir la métrica objetivo
- Poner fecha realista

Placeholders:

Meta: Reducir [MÉTRICA] de [VALOR_ACTUAL] a [VALOR_OBJETIVO]
Fecha límite: [FECHA]
Criterio de éxito: [CÓMO SE VERIFICARÁ]

Sección 4: Análisis

Qué incluir:

- 5 Porqués aplicados
- Causa raíz identificada
- Diagrama de Ishikawa si el problema es complejo

Tips:

- No conformarse con la primera respuesta
- La causa raíz debe ser un proceso, no una persona
- Verificar que al corregirla, el problema no regresa

Placeholders:

Problema: [PROBLEMA]
¿Por qué? → [RESPUESTA 1]
¿Por qué? → [RESPUESTA 2]
¿Por qué? → [RESPUESTA 3]
¿Por qué? → [RESPUESTA 4]
¿Por qué? → [CAUSA RAÍZ]

Sección 5: Contramedidas

Qué incluir:

- Lista de acciones específicas

- Responsable de cada acción
- Fecha de cada acción
- Qué se espera lograr con cada una

Tips:

- Las contramedidas deben atacar la causa raíz, no los síntomas
- Incluir tanto contramedidas permanentes como provisionales
- Asignar un responsable por cada acción

Placeholders:

1. [ACCIÓN] – Responsable: [NOMBRE] – Fecha: [FECHA] – Efecto: [ESPERADO]
2. [ACCIÓN] – Responsable: [NOMBRE] – Fecha: [FECHA] – Efecto: [ESPERADO]
3. [ACCIÓN] – Responsable: [NOMBRE] – Fecha: [FECHA] – Efecto: [ESPERADO]

Sección 6: Plan de Implementación

Qué incluir:

- Calendario visual (Gantt simplificado)
- Hitos clave
- Recursos necesarios
- Dependencias

Tips:

- Incluir tanto las acciones como los hitos de verificación
- Ser realista con los tiempos
- Identificar riesgos y planes de contingencia

Sección 7: Seguimiento

Qué incluir:

- Resultados medidos vs meta
- Si la contramedida fue efectiva
- Lecciones aprendidas
- Estándares actualizados

Tips:

- No cerrar el A3 hasta verificar resultados
- Documentar lecciones para futuro aprendizaje
- Actualizar estándares para prevenir recurrencia

Relación con PDCA

Sección A3	Fase PDCA
1. Contexto	— (Preparación)
2. Condición Actual	— (Preparación)
3. Meta	Plan (Definir qué lograr)
4. Análisis	Plan (Entender la causa)
5. Contramedidas	Plan (Diseñar solución)
6. Plan de Implementación	Do (Implementar)
7. Seguimiento	Check + Act (Verificar y ajustar)

Notas Relacionadas

- A3 resolución problemas — Concepto y filosofía del A3
- Pdca — Ciclo que estructura el A3
- Los cinco porqués — Herramienta clave de la sección 4
- Gemba — Fuente de datos para la sección 2
- Análisis causa raíz — Metodología para encontrar causa raíz
- Vsm — Puede incluirse en la sección 2
- Trabajo estandarizado — Se actualiza en la sección 7

Plantilla 8d

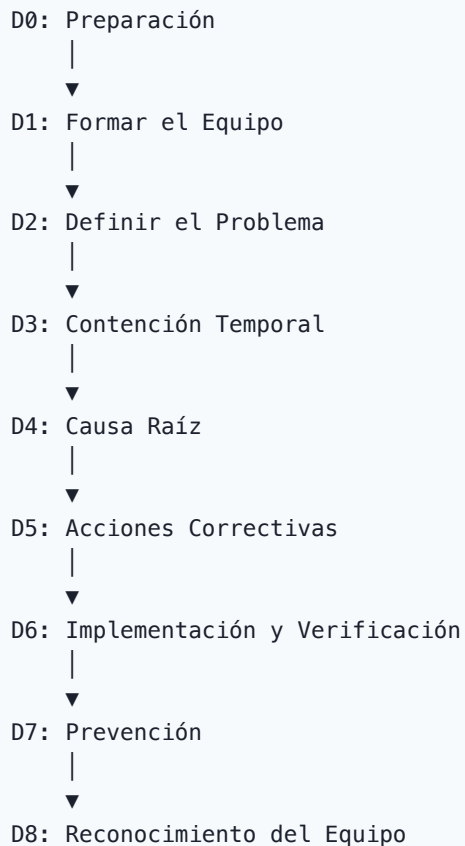
Plantilla 8D

La **Plantilla 8D** (Eight Disciplines) es un enfoque estructurado de Lean Manufacturing para resolver problemas, originalmente desarrollado por Ford Motor Company. Es especialmente útil para problemas de calidad recurrentes que requieren acción correctiva formal.

¿Cuándo Usar 8D?

- Problemas de calidad repetitivos
- Reclamaciones de clientes
- No conformidades graves
- Problemas que requieren acción correctiva documentada
- Cuando se necesita un análisis profundo de causa raíz

Las 8 Disciplinas



D0: Preparación y Emergencia

Evaluar si el problema requiere acción inmediata de emergencia.

Acciones:

- Evaluar la urgencia del problema
- Si es crítico, activar protocolo de emergencia
- Recopilar información inicial
- Determinar si se necesita 8D

Preguntas clave:

- ¿Hay riesgo para seguridad del cliente?
- ¿Cuántas unidades están afectadas?
- ¿El problema está contenido?

D1: Formar el Equipo

Crear un equipo multifuncional con la experiencia necesaria.

Composición típica:

- Líder del equipo (facilitador)
- Ingeniero de calidad
- Representante de producción
- Representante de diseño/ingeniería
- Representante de proveedor (si aplica)
- Representante del cliente (si aplica)

D2: Definir el Problema

Describir el problema con datos específicos usando el formato **5W2H**:

Elemento	Pregunta	Ejemplo
What	¿Qué problema?	Pieza fuera de tolerancia
Where	¿Dónde?	Estación de soldadura #3
When	¿Cuándo?	Desde el 15 de marzo
Who	¿Quién?	Turno B
Why	¿Por qué es importante?	15% de reclamaciones
How	¿Cómo se detectó?	Inspección final
How much	¿Cuánto?	45 unidades afectadas

D3: Contención Temporal (Interim Containment)

Implementar una solución temporal para proteger al cliente mientras se busca la causa raíz.

Acciones:

- Separar material sospechoso
- Inspeccionar 100% del producto afectado
- Notificar a clientes/proveedores
- Implementar inspección temporal

Importante: La contención NO es la solución final. Es una medida temporal.

D4: Causa Raíz (Root Cause)

Identificar la causa raíz usando herramientas de RCA:

Herramientas a usar:

- 5 Porqués
- Diagrama de Ishikawa
- Análisis de datos
- Verificación en Gemba

Estructura:

Causa Raíz 1: [CAUSA] → ¿Por qué? → [EXPLICACIÓN]
Causa Raíz 2: [CAUSA] → ¿Por qué? → [EXPLICACIÓN]
Causa Raíz 3: [CAUSA] → ¿Por qué? → [EXPLICACIÓN]

D5: Acciones Correctivas

Diseñar y seleccionar acciones permanentes que eliminen la causa raíz.

Criterios:

- ¿Elimina la causa raíz?
- ¿Es permanente (no temporal)?
- ¿Se puede estandarizar?
- ¿Previene recurrencia?

D6: Implementación y Verificación

Implementar las acciones correctivas y verificar que son efectivas.

Acciones:

- Implementar cambios
- Verificar con datos que el problema se resolvió
- Monitorear durante periodo de prueba
- Documentar resultados

D7: Prevención

Prevenir que problemas similares ocurran en otros procesos, productos o áreas.

Acciones:

- Actualizar estándares
- Implementar Poka-Yoke si aplica
- Actualizar procedimientos de diseño/producción
- Compartir lecciones aprendidas
- Actualizar FMEA

D8: Reconocimiento del Equipo

Reconocer y celebrar el trabajo del equipo.

Acciones:

- Documentar el logro
- Reconocer contribuciones individuales
- Compartir resultados con la organización
- Cerrar formalmente el 8D

8D vs A3

Aspecto	8D	A3
Enfoque	Acción correctiva formal	Resolución de problemas general
Estructura	8 pasos fijos	7 secciones flexibles
Uso típico	Calidad, reclamaciones	Mejora continua
Auditoría	Frecuente en automotriz	Menos formal
Documentación	Más formal	Menos formal
Contención	Fase dedicada (D3)	No tiene fase dedicada

Plantilla en Blanco

REPORTE 8D – [NÚMERO]
 Fecha: [FECHA]
 Problema: [DESCRIPCIÓN]

 D0 – Preparación: [ACCIÓN DE EMERGENCIA SI APLICA]
 D1 – Equipo: [MIEMBROS DEL EQUIPO]
 D2 – Problema: [DESCRIPCIÓN CON 5W2H]
 D3 – Contención: [ACCIONES TEMPORALES]
 D4 – Causa Raíz: [ANÁLISIS CON 5 PORQUÉS]
 D5 – Correctivas: [ACCIONES PERMANENTES]
 D6 – Verificación: [RESULTADOS DE VERIFICACIÓN]
 D7 – Prevención: [ACCIONES PREVENTIVAS]
 D8 – Reconocimiento: [CELEBRACIÓN Y CIERRE]

Notas Relacionadas

- A3 resolucion problemas — Formato alternativo para resolución de problemas
- Analisis causa raiz — Herramientas de análisis (D4)
- Los cinco porques — Herramienta clave en D4
- Pdca — Ciclo que estructura el 8D
- Poka yoke — Contramedida preventiva (D7)
- Trabajo estandarizado — Estándares actualizados en D7
- Gemba — Observación para entender el problema

Guia Implementacion 5s

Guía de Implementación 5S

Esta guía paso a paso describe cómo implementar 5S en un área de trabajo, desde la planificación hasta la auditoría sostenida. La implementación típica toma **4-6 semanas** para un área piloto.

Fase 1: Preparación (Semana 1)

1.1 Seleccionar Área Piloto

Elegir un área que sea:

- **Visible** — Que otros departamentos puedan ver el resultado
- **Acotada** — No demasiado grande para empezar
- **Con problemas claros** — Donde 5S tenga impacto medible
- **Con un líder comprometido** — Alguien que lidere el cambio

1.2 Formar el Equipo

- **Líder 5S:** Responsable de coordinar la implementación
- **Equipo:** 4-6 personas que trabajan en el área
- **Patrocinador:** Un miembro de dirección que apoye

1.3 Capacitación Inicial

Entrenar al equipo en:

- Conceptos de las 5S
- El propósito de cada S
- Cómo se mide el éxito
- El cronograma de implementación

1.4 Fotos del Antes

Tomar fotografías del estado actual del área. Son la línea base para comparar después.

Fase 2: Clasificar - Seiri (Semana 2)

2.1 Inspección de Objetos

Revisar **cada objeto** en el área y clasificarlo:

Categoría	Acción
Necesario y usado frecuentemente	Mantener en el área

Categoría	Acción
Necesario y usado infrecuentemente	Mover a almacenamiento cercano
No necesario	Retirar del área

2.2 Zona Roja

Marcar los objetos no necesarios con etiquetas rojas. Dar un plazo (3-5 días) para que las personas reclamen lo que necesitan. Lo no reclamado se retira.

2.3 Medir Resultados

Contar cuántos objetos se retiraron y cuánto espacio se liberó.

Fase 3: Ordenar - Seiton (Semana 3)

3.1 Definir Lugares

Para cada objeto necesario, asignar un lugar específico:

- **Frecuencia de uso:** Lo más usado, más cerca
- **Punto de uso:** Donde se necesita, ahí se guarda
- **Peso/tamaño:** Lo pesado a nivel waist, lo liviano arriba

3.2 Etiquetar y Marcar

- Etiquetas claras y legibles
- Siluetas de herramientas (shadow boards)
- Marcas de piso para contenedores
- Códigos de colores por categoría

3.3 Estándar de Orden

Crear un estándar visual que muestre cómo debe verse el área ordenada. Usar fotos del "estado ideal" como referencia.

Fase 4: Limpiar - Seiso (Semana 4)

4.1 Limpieza Profunda

Realizar una limpieza completa del área (no solo superficial):

- Limpiar debajo y detrás de máquinas
- Limpiar herramientas y equipos
- Reparar fugas y daños detectados

4.2 Inspección Durante Limpieza

La limpieza es oportunidad para detectar:

- Fugas de aceite o agua
- Desgaste en componentes
- Daños en herramientas
- Condiciones inseguras

4.3 Establecer Rutinas

Crear un calendario de limpieza:

- **Diario:** Limpieza básica del área de trabajo
- **Semanal:** Limpieza profunda de equipos
- **Mensual:** Inspección completa del área

Fase 5: Estandarizar - Seiketsu (Semana 5)

5.1 Documentar Estándares

Crear documentos visuales:

- **Fotos del estado ideal** del área
- **Checklist de limpieza** con responsables
- **Mapa del área** con ubicaciones de cada cosa
- **Procedimientos escritos** para cada rutina

5.2 Asignar Responsabilidades

Cada persona debe saber:

- Qué área le corresponde
- Qué rutina debe cumplir
- Con qué frecuencia
- A quién reportar problemas

5.3 Tablero de 5S

Crear un tablero visual que muestre:

- Asignaciones de área
- Calendario de limpieza
- Resultados de auditorías
- Fotos del estado ideal

Fase 6: Sostener - Shitsuke (Semana 6+)

6.1 Auditorías Regulares

Establecer un calendario de auditorías:

- **Frecuencia:** Al menos quincenal al inicio

- **Equipo:** Mezclar auditores de dentro y fuera del área
- **Checklist:** Lista de verificación estandarizada
- **Puntuación:** Sistema numérico para medir progreso

6.2 Checklist de Auditoría Tipo

Criterio	Puntuación (1-5)
Clasificación correcta (no hay objetos innecesarios)	
Orden correcto (cada cosa en su lugar)	
Limpieza (área limpia y sin contaminación)	
Estandar visible (checklist y fotos actualizados)	
Disciplina (el equipo sigue las rutinas)	

6.3 Reconocimiento

- Celebrar mejoras en puntaje de auditoría
- Reconocer responsables de áreas destacadas
- Compartir resultados con la organización

Errores Comunes en la Implementación

Error	Consecuencia	Solución
Saltar la capacitación	El equipo no entiende el propósito	Invertir tiempo en enseñar
Hacerlo solo con "limpieza"	Se pierde el enfoque en eficiencia	Enfocarse en las 5S completas
No hacer auditorías	Shitsuke falla, las S se degradan	Programar auditorías obligatorias
No involucrar al equipo	Resistencia al cambio	Incluir a los operadores desde el inicio
Implementar muy rápido	Fatiga y rechazo	Seguir el cronograma de 4-6 semanas

Métricas de Éxito

Métrica	Antes	Después (target)
Tiempo de búsqueda	[MEDIR]	Reducir 50%+
Espacio liberado	[MEDIR]	20%+ del área
Puntuación auditoría	[MEDIR]	80%+ en 3 meses
Accidentes/incidentes	[MEDIR]	Reducir a cero

Notas Relacionadas

- 5s — Conceptos de las 5S
- Gestion visual — Gestión visual como resultado de 5S
- Pdca — Ciclo para sostener las 5S
- Gemba — Observar para verificar el estado
- Andon — Señales que funcionan con 5S
- Trabajo estandarizado — Estándares creados en Seiketsu
- Kaizen event — Kaizen puede incluir implementación 5S

Guía Implementación Kanban

Guía de Implementación Kanban

Esta guía describe los pasos para implementar un sistema Kanban efectivo, desde el diseño del tablero hasta la gestión diaria.

Paso 1: Definir el Flujo de Trabajo

1.1 Mapear el Proceso Actual

Antes de crear un tablero, entender cómo fluye el trabajo hoy:

- ¿Cuáles son los pasos del proceso?
- ¿Quién realiza cada paso?
- ¿Cuánto tiempo toma cada paso?
- ¿Dónde se acumulan cuellos de botella?

1.2 Definir las Columnas

Crear columnas que reflejen **realmente** el flujo de trabajo:

Ejemplo Kanban de Desarrollo:

Backlog	To Do (Ready)	In Dev	Review	Testing	Done
---------	------------------	--------	--------	---------	------

Regla: Las columnas deben representar estados por los que **realmente** pasa el trabajo, no estados ideales.

Paso 2: Establecer WIP Limits

Los **WIP Limits** (Work In Progress Limits) son la característica más importante de Kanban.

¿Cómo Determinar WIP Limits?

1. **Observar el flujo actual** — ¿Cuánto trabajo está en progreso típicamente?
2. **Comezar conservador** — Empezar con WIP actual y reducir gradualmente
3. **Reducir 10-20%** por iteración
4. **Observar el efecto** — Si se acumula trabajo en una columna, ajustar

Regla General

WIP Limit = Número de personas en el equipo × 1.5 (aproximado)

Ejemplo: Equipo de 5 personas → WIP Limit de 7-8 tarjetas en desarrollo.

Efecto de WIP Limits

WIP Alto	WIP Bajo
Mucho trabajo en progreso	Poco trabajo en progreso
Problemas ocultos	Problemas visibles
Multi-tasking constante	Focus en terminar
Lead time largo	Lead time corto
Sin presión para entregar	Presión para completar

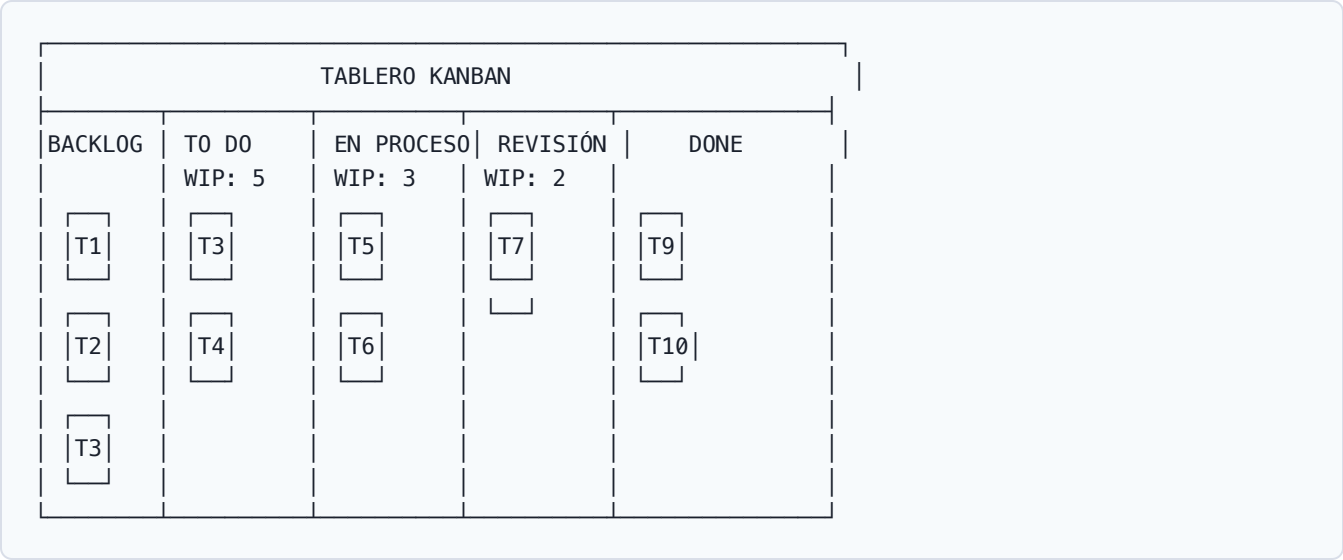
Paso 3: Diseñar el Tablero

Tablero Físico (Manufactura/Oficina)

Materiales:

- Tablero grande (pizarra, corcho, o pared)
- Tarjetas adhesive o tarjetas Kanban
- Espacio para cada columna
- Señaladores de WIP Limit

Diseño:



Tablero Digital (Software)

Herramientas recomendadas:

- **Jira** — Para equipos grandes con workflow complejo
- **Trello** — Para equipos pequeños y proyectos simples
- **Linear** — Para equipos de producto modernos

- **Azure DevOps** — Para equipos enterprise
- **GitHub Projects** — Integrado con repositorios

Paso 4: Crear las Tarjetas

Cada tarjeta debe contener:

- **Título claro** — Qué se va a hacer
- **Responsable** — Quién está trabajando en ello
- **Prioridad** — Urgencia/importancia
- **Fecha límite** (si aplica)
- **Etiquetas** — Tipo de trabajo (feature, bug, tech debt)

Paso 5: Implementar la Gestión Diaria

5.1 Reunión Diaria (Daily Kanban)

- **Duración:** 15 minutos máximo
- **Enfocarse en:** El tablero, no en personas
- **Preguntas clave:**
 - ¿Hay tarjetas bloqueadas?
 - ¿Se están respetando los WIP Limits?
 - ¿Hay tarjetas que llevan mucho tiempo en una columna?

5.2 Reglas del Tablero

Establecer reglas claras:

1. Solo mover tarjetas hacia adelante
2. No comenzar nueva tarea si WIP está al límite
3. Si hay bloqueo, levantar la mano inmediatamente
4. Las tarjetas completadas se mueven a Done, no se saltan
5. Los WIP Limits se respetan siempre

5.3 Métricas de Kanban

Métrica	Cómo Medir	Target
Lead Time	Tiempo desde que se crea hasta Done	Reducir gradualmente
Throughput	Número de tarjetas completadas por semana	Estable o creciente
WIP promedio	Promedio de tarjetas en proceso	Bajo los WIP Limits
Blockages	Número de tarjetas bloqueadas	Cero

Paso 6: Mejora Continua con PDCA

Usar el ciclo PDCA para mejorar el Kanban:

1. **Plan:** Identificar una oportunidad de mejora
2. **Do:** Hacer un cambio pequeño
3. **Check:** Observar el efecto del cambio
4. **Act:** Estandarizar o ajustar

Errores Comunes

Error	Consecuencia	Solución
No usar WIP Limits	Kanban se convierte en un sistema push	Siempre establecer y respetar WIP Limits
Demasiadas columnas	Complejidad innecesaria	Empezar simple, agregar columnas solo si es necesario
No hacer la reunión diaria	Pérdida de sincronización	Mantener la rutina diaria
No medir métricas	No se puede mejorar lo que no se mide	Registrar lead time y throughput
No revisar el tablero	Se acumulan bloqueos	Revisar diariamente el tablero

Notas Relacionadas

- Kanban — Conceptos del sistema Kanban
- Flujo continuo — Objetivo del Kanban
- Gestion visual — El tablero es gestión visual
- Pdca — Mejora continua del sistema
- 5s — Espacio ordenado para tablero físico
- Analisis de cuellos de botella — Los WIP Limits revelan cuellos de botella
- Heijunka — Nivelación que Kanban soporta

Guía Ciclo Pdca

Guía del Ciclo PDCA

Esta guía práctica describe cómo aplicar el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) en situaciones reales del día a día.

¿Cuándo Usar PDCA?

- Para resolver un problema específico
- Para implementar un cambio en un proceso
- Para mejorar un estándar existente
- Para validar una idea antes de implementarla a gran escala
- Para cualquier situación donde no se tenga certeza del resultado

Las Cuatro Fases

PLAN (Planificar)

Objetivo: Definir qué se va a hacer y cómo se va a medir.

Pasos:

1. Definir el problema o la oportunidad

- ¿Qué está pasando vs qué debería pasar?
- ¿Cuánto impacta? (datos, no suposiciones)

1. Analizar la causa raíz

- Usar 5 Porqués o otras herramientas de RCA
- Ir al Gemba para observar

1. Diseñar la contramedida

- ¿Qué acción ataca la causa raíz?
- ¿Qué resultados esperamos?

1. Definir cómo se medirá

- Métrica antes (línea base)
- Métrica objetivo
- Plazo de medición

Ejemplo:

PROBLEMA: 20% de los deployments fallan
CAUSA RAÍZ: Falta de tests de integración
CONTRAMEDIDA: Agregar tests de integración al pipeline
MÉTRICA: % de deployments exitosos

LÍNEA BASE: 80%
OBJETIVO: 95%
PLAZO: 2 semanas

DO (Hacer)

Objetivo: Implementar la contramedida de forma controlada.

Pasos:

1. **Implementar en escala pequeña** — No cambiar todo a la vez
2. **Documentar lo que se hace** — Para poder replicar o revertir
3. **Observar durante la implementación** — Anotar lo que ocurre
4. **Recoger datos** — Medir según lo definido en Plan

Consejo: El "Do" no es "implementar y olvidar". Es implementar y observar activamente.

CHECK (Verificar)

Objetivo: Comparar los resultados reales con lo esperado.

Pasos:

1. **Recoger todos los datos** — Según la métrica definida
2. **Comparar con la línea base** — ¿Hubo mejora?
3. **Comparar con el objetivo** — ¿Se alcanzó?
4. **Identificar qué funcionó y qué no**
5. **Buscar efectos no esperados** — ¿Algo salió mal que no anticipamos?

Ejemplo de verificación:

Métrica: % de deployments exitosos
Antes: 80%
Después de 2 semanas: 92%
Objetivo: 95%
Resultado: PARCIALMENTE ALCANZADO

Efectos positivos: Menos fallos de integración
Efectos no esperados: Los tests增加了5 minutos al pipeline

ACT (Actuar)

Objetivo: Basándose en lo aprendido, decidir el siguiente paso.

Opciones:

Resultado	Acción	
Éxito total	Estandarizar el cambio, actualizar el [[19-trabajo-estandarizado\	estándar]]
Éxito parcial	Ajustar la contramedida y repetir PDCA	

Resultado	Acción
Sin cambio	Buscar otra causa raíz, volver a Plan
Empeoró	Revertir el cambio, analizar qué salió mal

Si fue exitoso:

1. Actualizar el estándar
2. Capacitar al equipo en el nuevo estándar
3. Compartir la lección aprendida
4. Buscar la siguiente oportunidad de mejora

Ejemplo Completo de PDCA

SITUACIÓN: Los usuarios reportan 15 errores de validación por día

PLAN:

- Problema: 15 errores/día de validación
- Causa raíz: El formulario no valida en tiempo real
- Contramedida: Agregar validación client-side
- Métrica: Errores de validación por día
- Línea base: 15/día
- Objetivo: <3/día
- Plazo: 1 semana

DO:

- Implementar validación en tiempo real en el formulario
- Deploy a ambiente de staging
- Probar con 5 usuarios beta
- Recoger feedback durante 3 días

CHECK:

- Errores bajaron de 15 a 4 por día
- Mejora del 73%
- No se alcanzó el objetivo de <3
- Efecto no esperado: Algunos usuarios encontraron la validación "molesta"

ACT:

- Éxito parcial → Ajustar la validación (hacerla menos restrictiva)
- Repetir PDCA con la ajuste
- La lección: validar en tiempo real pero no bloquear al usuario

PDCA en el A3

El A3 es la documentación estructurada de un ciclo PDCA:

Sección A3	Fase PDCA
Contexto y Condición Actual	PLAN — Entender el problema

Sección A3	Fase PDCA
Meta y Análisis	PLAN — Definir qué lograr y por qué
Contramedidas e Implementación	DO — Hacer el cambio
Seguimiento	CHECK — Verificar resultados
Estandarización	ACT — Estandarizar el éxito

Errores Comunes

Error	Consecuencia	Solución
Saltar el Plan	Se actúa sin entender el problema	Siempre empezar con análisis
No medir antes	No se puede comparar después	Establecer línea base siempre
Implementar a gran escala	Si falla, el impacto es grande	Empezar pequeño (piloto)
No hacer Check	No se aprende de la experiencia	Siempre medir resultados
No estandarizar el éxito	La mejora se pierde con el tiempo	Actualizar estándares en Act

Consejos Prácticos

1. **Un PDCA a la vez** — No intentar resolver todo en un ciclo
2. **Documentar** — Para poder repetir o enseñar a otros
3. **Ser paciente** — PDCA es un ciclo, no una línea recta
4. **Involucrar al equipo** — Las mejores ideas vienen de quien hace el trabajo
5. **Celebrar los pequeños éxitos** — Cada ciclo completado es una mejora

Notas Relacionadas

- Pdca — Conceptos del ciclo PDCA
- A3 resolucion problemas — Documentación estructurada de PDCA
- Kaizen — PDCA es el motor de Kaizen
- Trabajo estandarizado — Los estándares se actualizan en la fase Act
- Gemba — Observar para Planificar y para Check
- Los cinco porques — Herramienta del Plan
- Kaizen event — Un evento Kaizen es un PDCA intensivo

Guia Implementacion Vsm

Guía de Implementación VSM

Esta guía describe cómo conducted un ejercicio de Value Stream Mapping (VSM) completo, desde la preparación hasta la implementación del estado futuro.

Preparación del Equipo

Selección del Equipo

- **Tamaño:** 4-8 personas
- **Composición:** Representantes de cada área del flujo
- **Habilidades:** Conocimiento del proceso actual
- **Liderazgo:** Un facilitador experimentado en VSM

Preparación Inicial

1. Definir el **producto o familia de productos** a mapear
2. Definir el **cliente** y la **demanda**
3. Identificar los **procesos** desde proveedor hasta cliente
4. Programar **1-2 días completos** para el mapeo

Paso 1: Dibujar el Flujo de Alto Nivel

Antes de ir al Gemba, dibujar un diagrama simple del flujo:

Proveedor → [Recepción] → [Corte] → [Soldadura] → [Ensamble] → [Empaque] → Cliente

Esto da la estructura para el mapeo detallado.

Paso 2: Recoger Datos en Gemba

Ir al Gemba

El equipo camina cada paso del proceso, desde el inicio hasta el fin.

Datos a Recoger en Cada Proceso

Dato	Descripción	Ejemplo
Tiempo de ciclo (CT)	Tiempo en completar una unidad	45 seg
Tiempo de cambio (C/O)	Tiempo en cambiar de producto	30 min
Disponibilidad (Avail)	% del tiempo que opera	85%

Dato	Descripción	Ejemplo
Uptime	% del tiempo sin averías	90%
Número de operadores	Personas en el proceso	2
Lote de procesamiento	Cantidad por lote	100 uds
Inventario entre procesos	Stock entre este y el siguiente	4,800 uds (2 días)

Datos de Información

- ¿Cómo se planifica la producción?
- ¿Cómo se comunica entre procesos?
- ¿Qué sistema se usa (MRP, ERP, Excel)?
- Frecuencia de planificación

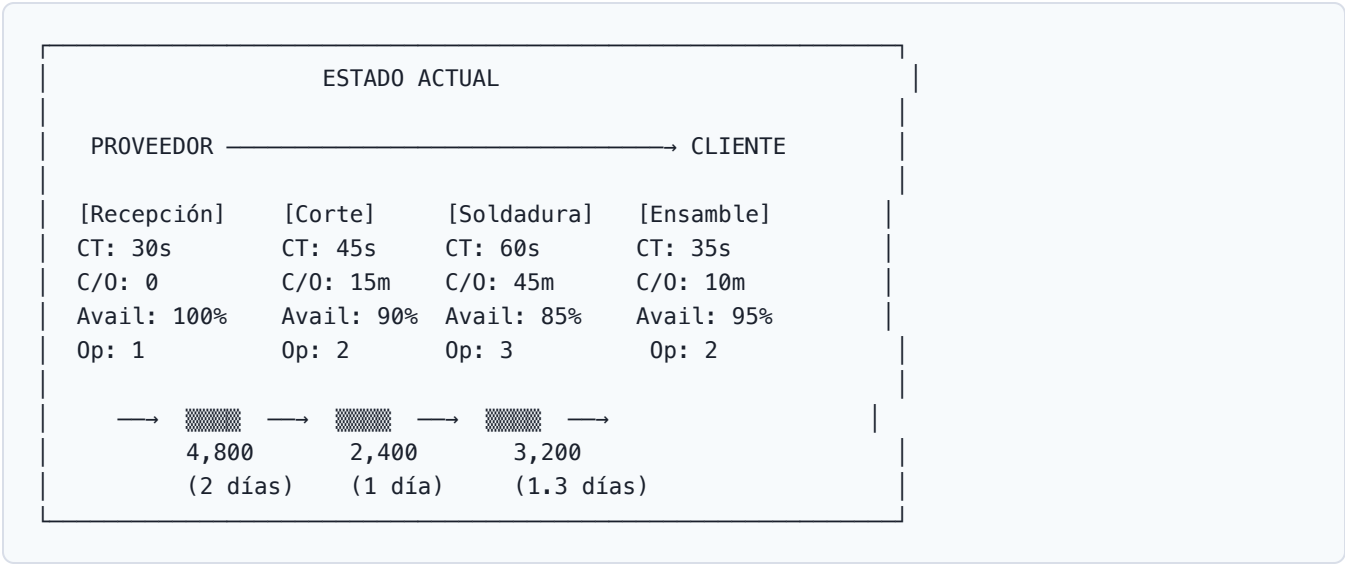
Datos de Entrega

- Frecuencia de entrega al cliente
- Cantidad por entrega
- Transporte utilizado

Paso 3: Dibujar Estado Actual

Flujo de Materiales (Parte Inferior)

Dibujar cada proceso con sus datos:



Timeline (Parte Inferior)

Agregar una línea de tiempo que muestre:

- **Tiempo de valor agregado (VA):** Tiempo que el producto se transforma

- **Tiempo de no valor agregado (NVA):** Espera, inventario, transporte

Timeline:

VA:  = 170 segundos total

NVA:  = 3.3 días (inventario)

Lead Time Total: 3.3 días

Value-Added Time: 170 segundos

Efficiency: 0.6%

Paso 4: Identificar Desperdicios

Marcar en el mapa los desperdicios encontrados:

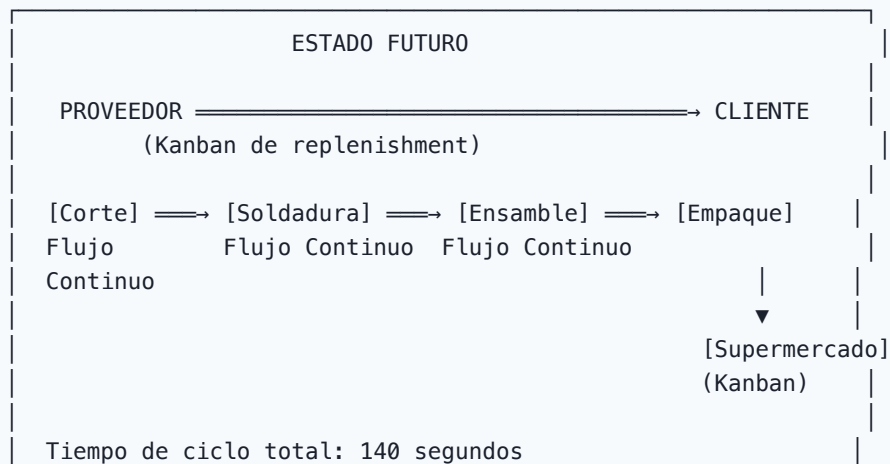
- Inventario excesivo entre procesos
- Tiempos de espera largos
- Transporte innecesario
- Pasos que no agregan valor
- Overprocessing

Paso 5: Diseñar Estado Futuro

Preguntas Guía

1. ¿Dónde se puede implementar flujo continuo?
2. ¿Dónde se necesita Kanban (procesos discretos)?
3. ¿Cuál es el Takt Time?
4. ¿Dónde hay cuellos de botella?
5. ¿Qué inventarios se pueden reducir?

Elementos del Estado Futuro



Lead Time: 0.5 días (reducido de 3.3)

Compara de Estados

Métrica	Estado Actual	Estado Futuro	Mejora
Lead Time	3.3 días	0.5 días	-85%
Inventario	10,400 uds	2,000 uds	-81%
Value-Added Time	170 seg	140 seg	-18%
Personas	8	7	-12%

Paso 6: Plan de Implementación

Priorizar Acciones

1. Identificar las acciones de mayor impacto
2. Estimar esfuerzo y recursos
3. Crear un cronograma usando PDCA
4. Asignar responsables

Cronograma Tipo

Semana	Acción	Responsable
1-2	Implementar flujo continuo Corte→Soldadura	[Nombre]
3-4	Instalar Kanban en Supermercado	[Nombre]
5-6	Reducir inventario en proceso	[Nombre]
7-8	Medir resultados y ajustar	[Nombre]

Paso 7: Seguimiento

- Medir resultados vs plan cada semana
- Ajustar el plan con PDCA
- Actualizar el VSM cuando el proceso cambie
- Compartir resultados con la organización

Errores Comunes

Error	Consecuencia	Solución
Mapear desde la oficina	Datos inexactos	Siempre ir al Gemba

Error	Consecuencia	Solución
Mapear solo un proceso	Se pierde el flujo completo	Mapear de proveedor a cliente
No incluir datos de tiempo	No se puede comparar	Medir CT, C/O, Avail siempre
No involucrar al equipo	Falta conocimiento real	Incluir operadores del proceso
No priorizar acciones	El estado futuro se queda en papel	Crear plan de implementación

Notas Relacionadas

- Vsm — Conceptos de Value Stream Mapping
- Flujo continuo — Objetivo del estado futuro
- Gemba — Fuente de datos reales
- Pdca — Ciclo para implementar el estado futuro
- Analisis de cuellos de botella — Qué revela el VSM
- Kanban — Elemento del estado futuro
- Takt time — Dato clave para el diseño del estado futuro
- Heijunka — Componente del estado futuro

Guia Walk Gemba

Guía de Gemba Walk

Esta guía describe cómo conducted un paseo Gemba efectivo. Un Gemba Walk no es una inspección ni una auditoría: es una oportunidad para **aprender** observando el trabajo real.

¿Qué es un Gemba Walk?

Un paseo Gemba es cuando los líderes van al lugar donde se realiza el trabajo para:

- **Observar** cómo se hacen las cosas realmente
- **Escuchar** a las personas que hacen el trabajo
- **Apoyar** en la resolución de problemas
- **Aprender** sobre el proceso real vs el proceso documentado

"El Gemba es donde el valor se crea. Si no vas al Gemba, no estás liderando."

Preparación Antes del Gemba

Checklist de Preparación

- ☐ **Definir el área** — ¿Qué proceso o área vamos a observar?
- ☐ **Definir el objetivo** — ¿Qué queremos aprender o verificar?
- ☐ **Revisar datos** — ¿Qué métricas tenemos del área?
- ☐ **Preparar el equipo** — ¿Quién va al paseo? (2-4 personas máximo)
- ☐ **Comunicar** — Informar al equipo del área que haremos un paseo
- ☐ **Agendar tiempo** — 30-60 minutos por área es suficiente

¿Quién Debe Participar?

- **Líder de área** — Conoce el proceso
- **Gerente o director** — Para apoyo y recursos
- **Ingeniero de proceso** — Para entender aspectos técnicos
- **NO más de 4 personas** — Para no intimidar al equipo

Durante el Gemba Walk

Lo que Sí Hacer

1. Observar Primero

- Caminar el proceso de principio a fin
- Mirar cómo fluye el material
- Observar los movimientos de las personas

- Notar dónde hay espera o acumulación

2. Escuchar al Operador

- Preguntar qué están haciendo y por qué
- Preguntar qué problemas enfrentan
- Preguntar qué mejorarían
- **Escuchar más de lo que hablas**

3. Hacer Preguntas Abiertas

Pregunta	Propósito
"¿Puedes mostrarme cómo haces esto?"	Entender el proceso real
"¿Qué problemas tienes más seguido?"	Identificar problemas recurrentes
"¿Qué te haría la vida más fácil?"	Oportunidades de mejora
"¿Hay algo que te preocupe?"	Detectar riesgos
"¿Cuándo fue la última vez que algo falló aquí?"	Entender la frecuencia

4. Tomar Notas y Fotos

- Anotar observaciones (sin fotografiar personas sin permiso)
- Documentar condiciones del área
- Registrar problemas observados
- Tomar fotos de áreas de mejora (con permiso)

Lo que NO Hacer

✗ No Hacer	Hacer Instead
Criticar o culpar	Preguntar y entender
Dar órdenes inmediatas	Anotar para discutir después
Interromper el trabajo	Esperar un momento natural
Hacer una lista de chequeo mecánica	Tener una conversación genuina
Ir solo	Ir con un equipo pequeño
Saltarse áreas "que funcionan bien"	Caminar todo el proceso

Qué Observar

En el Proceso

- Flujo de materiales (¿hay inventario acumulado?)
- Standard Work visible y seguido

- Takt Time — ¿se cumple el ritmo?
- Andon — ¿hay señales activas?
- Kanban — ¿se usan las tarjetas correctamente?

En el Espacio

- 5S — ¿el área está organizada y limpia?
- Gestión Visual — ¿hay tableros visibles?
- Seguridad — ¿hay condiciones inseguras?
- Ergonomía — ¿el trabajo es confortable?

En las Personas

- ¿Los operadores saben qué se espera de ellos?
- ¿Tienen las herramientas que necesitan?
- ¿Hay algo que les preocupe?
- ¿Están capacitados para su trabajo?

Después del Gemba Walk

1. Reunión de Cierre (15-30 minutos)

Inmediatamente después del paseo, el equipo se reúne para:

- Compartir observaciones
- Identificar los 2-3 hallazgos más importantes
- Priorizar acciones de seguimiento

2. Acciones de Seguimiento

Tipo de Hallazgo	Acción		
Problema urgente (seguridad)	Resolver inmediatamente		
Problema que se puede resolver rápido	Asignar responsable y fecha		
Problema que requiere análisis	Programar un [[21-kaizen-event\	Kaizen Event]] o [[03-a3-resolucion-problemas\	A3]]
Oportunidad de mejora	Documentar para futuro Kaizen		
Reconocimiento positiva	Compartir y celebrar		

3. Seguimiento

- Verificar que las acciones se completaron
- Compartir resultados con el equipo del área

- Programar el próximo Gemba Walk

Frecuencia Recomendada

Tipo de Gemba	Frecuencia	Duración
Paseo operativo (líder de área)	Diario	15-30 min
Paseo de dirección	Semanal	30-60 min
Paseo de mejoras	Quincenal o mensual	1-2 horas

Errores Comunes

Error	Consecuencia	Solución
Convertirlo en auditoría	El equipo se pone a la defensiva	Enfocarse en aprender, no juzgar
No hacer seguimiento	Los problemas persisten	Siempre tener acciones de seguimiento
Ir demasiado tiempo	Se vuelve tedioso	Mantenerlo en 30-60 minutos
No escuchar al operador	Se pierde información valiosa	Preguntar y escuchar más que hablar
Ir solo	No se tiene perspectiva completa	Ir con un equipo pequeño

Notas Relacionadas

- Gemba — Conceptos del Gemba
- 5s — Qué observar en el Gemba
- Gestion visual — Señales visibles durante el paseo
- Los cinco porques — Para profundizar en problemas encontrados
- Trabajo estandarizado — Verificar si se sigue el estándar
- Kaizen event — Acción para problemas encontrados
- A3 resolucion problemas — Documentar análisis de problemas

Guia Evento Kaizen

Guía de Evento Kaizen

Esta guía describe cómo organizar y ejecutar un Kaizen Event exitoso, desde la planificación hasta el seguimiento posterior.

Fase 1: Planificación Pre-Evento (2-4 semanas antes)

1.1 Seleccionar el Tema

Criterios para un buen tema de Kaizen Event:

- **Problema conocido** con datos que lo respalden
- **Alcance acotado** — Resoluble en 3-5 días
- **Impacto significativo** — Mejora medible y visible
- **Soporte de dirección** — La gerencia apoya el evento
- **Equipo disponible** — Personas dedicadas 100% durante el evento

1.2 Formar el Equipo

Tamaño: 4-8 personas

Composición ideal:

Rol	Perfil	Propósito
Líder del evento	Facilitador experimentado	Guiar el proceso
Operadores del proceso	Quien hace el trabajo diario	Conocimiento real
Ingeniero de proceso	Conocimiento técnico	Análisis y diseño
Supervisor del área	Conocimiento operativo	Apoyo y recursos
Calidad	Perspectiva de calidad	Impacto en calidad
Persona externa	Ojos frescos	Cuestionar lo establecido

1.3 Preparar Datos

Recopilar antes del evento:

- VSM simplificado del proceso actual
- Datos de producción (volumen, defectos, tiempos)
- OEE actual si aplica
- Historial de problemas del área
- Fotos del estado actual

1.4 Logística

- ☐ **Sala/espacio** para el equipo (cerca del proceso)
- ☐ **Material:** Pizarra, post-its, marcadores, hojas A3
- ☐ **Acceso al proceso** para observación
- ☐ **Horarios** confirmados con todos los participantes
- ☐ **Comunicación** al resto del equipo del área

Fase 2: Ejecución (3-5 días)

Día 1: Entender y Observar

Mañana (2-3 horas):

- Capacitación breve en conceptos Lean (30 min)
- Presentación del tema, datos y objetivos
- Definir el alcance exacto del evento

Tarde (3-4 horas):

- Gemba Walk — Observar el proceso completo
- Tomar datos de tiempos de ciclo
- Identificar desperdicios
- Dibujar VSM del estado actual

Entregable del Día 1: VSM del estado actual con datos.

Día 2: Analizar y Diseñar

Mañana (3 horas):

- Revisar las observaciones del día 1
- Aplicar 5 Porqués a los principales problemas
- Identificar las causas raíz

Tarde (4 horas):

- Brainstorming de soluciones
- Evaluar cada solución (impacto vs esfuerzo)
- Seleccionar las mejores soluciones
- Diseñar el estado futuro (VSM)

Entregable del Día 2: Causas raíz identificadas y soluciones seleccionadas.

Día 3: Implementar

Todo el día (6-7 horas):

- Implementar las soluciones seleccionadas
- Rearmar el área según el nuevo diseño

- Probar el nuevo flujo
- Ajustar sobre la marcha

Regla: Implementar lo que se pueda en 1 día. Lo que no se pueda, planificar.

Entregable del Día 3: Cambios implementados y en funcionamiento.

Día 4: Verificar y Ajustar

Mañana (3 horas):

- Medir resultados del nuevo diseño
- Comparar con la línea base del día 1
- Identificar qué no funciona como se esperaba

Tarde (4 horas):

- Ajustar lo que no funciona (PDCA)
- Crear Standard Work para el nuevo proceso
- Documentar el nuevo procedimiento
- Preparar la presentación de resultados

Entregable del Día 4: Resultados medidos y Standard Work actualizado.

Día 5: Celebrar y Planificar

Mañana (2-3 horas):

- Preparar presentación de resultados (10-15 min)
- Ensayar la presentación

Tarde (1-2 horas):

- Presentar resultados a la dirección y al equipo
- Reconocer el trabajo del equipo
- Definir acciones de seguimiento
- Celebrar el logro

Entregable del Día 5: Presentación completada y plan de seguimiento.

Fase 3: Seguimiento (1-4 semanas después)

Semana 1

- Verificar que los cambios se mantienen
- Medir resultados vs línea base
- Resolver problemas no anticipados

Semanas 2-4

- Continuar monitoreando métricas

- Actualizar estándares si es necesario
- Capacitar a personas que no participaron
- Documentar lecciones aprendidas
- Determinar si se necesita otro Kaizen Event

Métricas de Seguimiento

Métrica	Antes	Después 1 semana	Después 4 semanas
[Métrica principal]	[Línea base]	[Resultado]	[Resultado]
Lead Time			
Defectos			
Espacio utilizado			

Plantilla de Presentación de Resultados

1. Título del Evento y Equipo
 2. Problema / Tema seleccionado
 3. Datos del Estado Actual (antes)
 4. Análisis de Causa Raíz
 5. Soluciones implementadas
 6. Datos del Estado Futuro (después)
 7. Comparación Antes vs Después
 8. Beneficios cuantificados
 9. Lecciones aprendidas
 10. Próximos pasos

Errores Comunes

Error	Consecuencia	Solución
No preparar datos antes	Se pierde tiempo en el evento	Recopilar datos con 2 semanas de anticipación
No involucrar operadores	Soluciones que no funcionan en la práctica	Siempre incluir a quien hace el trabajo
Intentar cambiar todo	El evento se extiende y no termina	Definir alcance claro y realista
No hacer seguimiento	Los cambios se pierden después del evento	Planificar y ejecutar seguimiento
No estandarizar	La mejora no se sostiene	Crear Standard Work durante el evento
No celebrar	El equipo no querrá participar de nuevo	Reconocer y celebrar el logro

Notas Relacionadas

- Kaizen event — Conceptos del Kaizen Event
- Kaizen — El evento es una forma intensiva de Kaizen
- Pdca — Estructura del evento (Plan→Do→Check→Act)
- A3 resolucion problemas — Documentación del evento
- Gemba — Observación en el Día 1
- Vsm — Mapeo del estado actual
- Trabajo estandarizado — Resultado del evento
- Los cinco porques — Herramienta de análisis en Día 2

Guia Standard Work

Guía de Trabajo Estandarizado

Esta guía describe cómo crear, documentar y mantener documentos de Trabajo Estandarizado (Standard Work).

¿Cuándo Crear Standard Work?

- Cuando se detecta variabilidad en cómo se realiza un trabajo
- Cuando hay rotación de personal o nuevos empleados
- Después de un Kaizen Event que mejora un proceso
- Cuando se implementa un nuevo proceso
- Cuando un proceso tiene problemas de calidad recurrentes

Paso 1: Observar el Proceso Actual

1.1 Ir al Gemba

Observar al operador más experimentado realizar el trabajo completo. Observar **al menos 3 ciclos completos** para identificar la variación.

1.2 Cronometrar Cada Paso

Usar un cronómetro para medir cada operación:

Paso	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Promedio
Tomar pieza	5s	6s	5s	5.3s
Insertar en fixture	8s	8s	9s	8.3s
Operación principal	12s	11s	12s	11.7s
Inspeccionar	5s	6s	5s	5.3s
Colocar salida	3s	3s	4s	3.3s
Total	33s	34s	35s	33.7s

1.3 Identificar la Mejor Práctica

De los 3+ ciclos observados, identificar:

- ¿Cuál es la secuencia más eficiente?
- ¿Qué movimientos son innecesarios?
- ¿Hay variación en los tiempos? ¿Por qué?

Paso 2: Verificar el Takt Time

Calcular el Takt Time y comparar con el tiempo de ciclo:

```
Takt Time = Tiempo disponible / Demanda
Cycle Time = Tiempo real del operador

Si Cycle Time < Takt Time → Hay capacidad ociosa
Si Cycle Time > Takt Time → Hay cuello de botella
Si Cycle Time ≈ Takt Time → Balance correcto
```

Si Cycle Time > Takt Time: Considerar agregar un operador o dividir el trabajo.

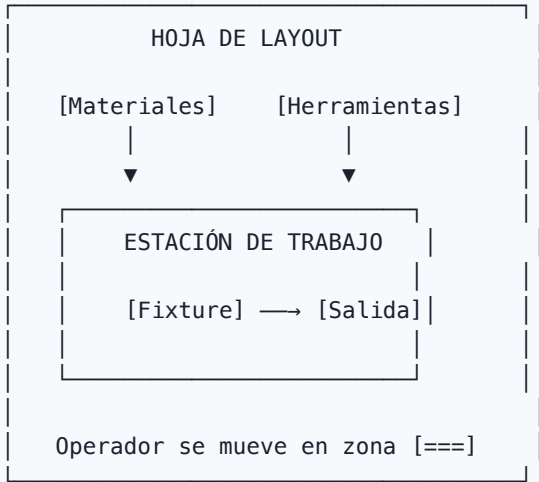
Si Cycle Time < Takt Time: El operador puede atender múltiples estaciones (multi-process handling).

Paso 3: Crear la Hoja de Trabajo Estandarizado

3.1 Diagrama de Layout

Dibujar un diagrama simple del área de trabajo que muestre:

- Ubicación del operador
- Ubicación de materiales de entrada y salida
- Secuencia de movimientos
- Herramientas utilizadas



3.2 Tabla de Operaciones

Paso #	Operación	Tiempo	Mano	Notas
1	Tomar pieza del contenedor	5s	Izq	Contenedor a la izquierda
2	Insertar en fixture	8s	Der	Alinear con marca
3	Soldar puntos A y B	12s	Ambas	Esperar que enfríe 2s

Paso #	Operación	Tiempo	Mano	Notas
4	Inspeccionar visualmente	5s	Izq	Verificar soldadura
5	Colocar en contenedor salida	3s	Der	Contenedor a la derecha
Total	33s			

Paso 6: Capacitar al Equipo

6.1 Mostrar el Estándar

Presentar la hoja de Standard Work al equipo:

- Explicar el propósito (mejora, no control)
- Mostrar cada paso con el documento
- Responder preguntas
- Permitir que practiquen

6.2 Verificar Comprensión

- Cada operador debe poder explicar la secuencia
- Demostrar los puntos clave de calidad y seguridad
- Asegurar que todos entienden el Takt Time

Paso 7: Mantener y Actualizar

Cuándo Actualizar el Estándar

- Cuando se identifica una mejor forma de hacer el trabajo
- Cuando cambia el volumen de producción (nuevo Takt Time)
- Cuando cambian los materiales o herramientas
- Después de un Kaizen Event
- Cuando hay problemas de calidad recurrentes

Proceso de Actualización

1. Observar el proceso actual (volver al Gemba)
2. Identificar la mejora
3. Probar la nueva forma
4. Actualizar el documento
5. Capacitar al equipo en el cambio
6. Documentar la fecha y razón del cambio

Errores Comunes

Error	Consecuencia	Solución
Crear desde la oficina	El estándar no refleja la realidad	Siempre observar en Gemba
No incluir al operador	El estándar no se sigue	Involucrar a quien hace el trabajo
No actualizar	El estándar se vuelve obsoleto	Revisar periódicamente
Usar como herramienta de castigo	Resistencia al cambio	Comunicar que es para mejorar, no castigar

Error	Consecuencia	Solución
No incluir tiempos	No se puede medir el rendimiento	Siempre cronometrar

Notas Relacionadas

- Trabajo estandarizado — Conceptos del Standard Work
- Takt time — Takt Time es el primer elemento
- Gemba — Observación que crea los estándares
- Gestion visual — Los estándares se muestran visualmente
- Kaizen — El estándar es la base de Kaizen
- Pdca — Ciclo para crear y mejorar estándares
- 5s — Espacio que facilita el trabajo estandarizado
- Kaizen event — Evento que puede resultar en nuevo Standard Work

Guia Heijunka Box

Guía de Heijunka Box

Esta guía describe cómo diseñar y usar una Heijunka Box (caja de nivelación) para planificar y nivelar la producción por volumen y mezcla.

¿Qué es una Heijunka Box?

Una Heijunka Box es un tablero físico que organiza la producción en intervalos de tiempo iguales, distribuyendo la variedad de productos de forma equilibrada. Es la herramienta que hace posible la Heijunka (nivelación).

Diseño de la Heijunka Box

Estructura Básica

HEIJUNKA BOX							
	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	...
Prod A	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	
Prod B	[B]	[B]	[B]		[B]	[B]	
Prod C		[C]		[C]		[C]	
Prod D	[D]		[D]		[D]		

[C] = Tarjeta Kanban de producción
Cada columna = Un intervalo de tiempo (ej: 30 minutos)

Paso 1: Determinar el Intervalo de Tiempo

El intervalo depende del Takt Time y la variedad:

- **Takt Time < 5 min:** Intervalos de 15-30 minutos
- **Takt Time 5-15 min:** Intervalos de 30-60 minutos
- **Takt Time > 15 min:** Intervalos de 60-120 minutos

Regla general: El intervalo debe ser suficiente para producir al menos una unidad de cada producto.

Paso 2: Calcular la Secuencia de Producción

Para cada producto, calcular cuántas unidades por intervalo:

Ejemplo:

- Demanda diaria: Prod A = 24, Prod B = 12, Prod C = 8, Prod D = 6
- Turno: 8 horas = 16 intervalos de 30 minutos

Producto	Demanda	Por intervalo	Frecuencia
Prod A	24	$24/16 = 1.5 \rightarrow 2$	Cada intervalo
Prod B	12	$12/16 = 0.75 \rightarrow 1$	Cada 2 intervalos
Prod C	8	$8/16 = 0.5$	Cada 2 intervalos
Prod D	6	$6/16 = 0.375 \rightarrow 1$	Cada 3 intervalos

Paso 3: Crear la Secuencia de Mezcla

Distribuir los productos de forma equilibrada:

Secuencia óptima: A-B-A-C-A-B-A-D-A-B-A-C-A-B-A-D

Intervalo: 1 2 3 4 5 6 7 8
Producto: A-B A-C A-B A-D A-B A-C A-B A-D

Paso 4: Diseñar el Tablero

Materiales:

- Tablero de corcho o pizarra
- Ranuras para tarjetas Kanban
- Tarjetas de colores por producto
- Etiquetas de tiempo

Layout físico:

HEIJUNKA BOX – Línea de Ensamble							
	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	...
Prod A (azul)							
Prod B (rojo)							
Prod C (verde)							
Prod D							

(amaril)								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Uso Diario de la Heijunka Box

Flujo de Tarjetas

- Inicio del turno:
1. Productor retira tarjetas del intervalo actual
 2. Produce las cantidades indicadas
 3. Entrega el producto al siguiente proceso
 4. Mueve la tarjeta a "Completado"
- Fin del intervalo:
5. Se activan las tarjetas del siguiente intervalo

Reglas de Uso

1. **Solo producir lo indicado en la tarjeta** — No más, no menos
2. **Respetar la secuencia** — No saltar productos
3. **Respetar el intervalo** — No adelantar producción
4. **Reportar problemas** — Si no se puede cumplir, alertar inmediatamente
5. **Reducir inventario** — La Heijunka reduce la necesidad de stock

Integración con Kanban

La Heijunka Box usa tarjetas Kanban como señales de producción:

Tipo de Kanban	Función en Heijunka
Kanban de producción	Señal para producir en la celda
Kanban de supermarket	Señal para reponer desde almacén
Kanban de secuencia	Secuencia específica de ensamble

Requisitos Previos

Antes de implementar una Heijunka Box, se necesita:

- **SMED** — Tiempos de cambio cortos para alternar productos
- **5S** — Espacio organizado para la Heijunka
- **Standard Work** — Procesos estandarizados
- **Flujo Continuo** — Procesos con flujo entre celdas

Beneficios

Beneficio	Impacto
Nivelación de volumen	Produce lo mismo cada intervalo
Nivelación de mezcla	Distribuye variedad equilibradamente
Reducción de inventario	No se produce "para tener stock"
Previsibilidad	El equipo sabe qué producir y cuándo
Detección temprana de problemas	La Heijunka expone fallas de capacidad

Errores Comunes

Error	Consecuencia	Solución
No tener SMED	Los cambios de producto toman demasiado	Implementar SMED primero
No respetar la secuencia	Se pierde la nivelación	Capacitar y hacer auditorías
Intervalos muy grandes	Se acumula inventario	Ajustar intervalos al Takt Time
No reportar problemas	El sistema se desajusta	Crear protocolo de alertas
No actualizar la demanda	La Heijunka no refleja la realidad	Recalcular semanalmente

Notas Relacionadas

- Heijunka — Conceptos de nivelación de producción
- Kanban — Tarjetas que usan la Heijunka Box
- Takt time — Base para calcular intervalos
- Smed — Requisito previo para Heijunka
- Flujo continuo — Flujo que la Heijunka soporta
- 5s — Espacio para la Heijunka Box
- Trabajo estandarizado — Procesos estandarizados que la Heijunka usa

Matriz Comparativa Herramientas

Matriz Comparativa de Herramientas

Esta matriz compara todas las herramientas Lean para ayudar a seleccionar la adecuada según el problema, el desperdicio que aborda, y la dificultad de implementación.

Tabla Comparativa General

#	Herramienta	Dificultad	Desperdicio Principal	Tipo	Tiempo de Implementación	
1	[[01-5s\	5S]]	Principiante	Desorden, búsqueda	Organización	4-6 semanas
2	[[02-andon\	Andon]]	Principiante	Defectos, espera	Señalización	2-4 semanas
3	[[03-a3-resolucion-problemas\	A3]]	Intermedio	Todos	Resolución	1-2 semanas por A3
4	[[04-analisis-de-cuellos-de-botella\	Cuellos de Botella]]	Intermedio	Espera, overprocessing	Análisis	1-2 semanas
5	[[05-flujo-continuo\	Flujo Continuo]]	Principiante	Transporte, espera, inventario	Flujo	2-4 semanas
6	[[06-gemba\	Gemba]]	Principiante	Todos	Observación	Inmediato
7	[[07-heijunka\	Heijunka]]	Intermedio	Inventario, overproduction	Nivelación	4-8 semanas
8	[[08-hoshin-kanri\	Hoshin Kanri]]	Avanzado	Sin uso de talento	Estrategia	1-3 meses
9	[[09-kanban\	Kanban]]	Principiante	Inventario, overproduction	Señalización	2-4 semanas
10	[[10-pdca\	PDCA]]	Principiante	Todos	Mejora	Inmediato
11	[[11-poka-yoke\	Poka-Yoke]]	Principiante	Defectos	Prevención	1-4 semanas
12	[[12-los-cinco-porques\	5 Whys]]	Principiante	Todos	Análisis	Inmediato

#	Herramienta	Dificultad	Desperdicio Principal	Tipo	Tiempo de Implementación	
13	[[13-smed\	SMED]]	Intermedio	Espera, inventario	Reducción setup	4-6 semanas
14	[[14-takt-time\	Takt Time]]	Principiante	Overproduction	Cálculo	Inmediato
15	[[15-tpm\	TPM]]	Intermedio	Defectos, espera	Mantenimiento	3-6 meses
16	[[16-oe\	OEE]]	Intermedio	Todos (medición)	Métrica	2-4 semanas
17	[[17-vsm\	VSM]]	Intermedio	Todos	Análisis	1-2 días por VSM
18	[[18-gestion-visual\	Gestión Visual]]	Principiante	Búsqueda, comunicación	Señalización	2-4 semanas
19	[[19-trabajo-estandarizado\	Standard Work]]	Intermedio	Variación, defectos	Estandarización	2-3 semanas
20	[[20-manufactura-celular\	Manufactura Celular]]	Intermedio	Transporte, espera	Flujo	4-8 semanas
21	[[21-kaizen-event\	Kaizen Event]]	Intermedio	Todos	Mejora	3-5 días
22	[[22-seis-grandes-perdidas\	Seis Grandes Pérdidas]]	Intermedio	Todos (clasificación)	Análisis	Inmediato
23	[[23-analisis-causa-raiz\	RCA]]	Principiante	Todos	Análisis	1-2 semanas

Desperdicio vs Herramienta

Cada herramienta aborda uno o más desperdicios:

Desperdicio	Herramientas Principales	Herramientas Secundarias
Transporte	Flujo Continuo, Manufactura Celular	VSM, 5S
Inventario	Kanban, Heijunka, Flujo Continuo	VSM, SMED
Movimiento	5S, Standard Work, Manufactura Celular	Gemba
Espera	Flujo Continuo, Kanban	VSM, Cuellos de Botella
Overproduction	Kanban, Heijunka, Takt Time	Flujo Continuo
Overprocessing	Standard Work, Poka-Yoke	VSM, 5S
Defectos	Poka-Yoke, Standard Work, TPM	Andon, 5 Whys, A3

Desperdicio	Herramientas Principales	Herramientas Secundarias
Sin uso de talento	Hoshin Kanri, Kaizen	Standard Work, Gemba

Herramientas por Fase de Implementación

Fase 1: Fundamentos (Meses 1-3)

Herramienta	Propósito
5S	Organizar el espacio de trabajo
Gemba	Observar la realidad del proceso
PDCA	Motor de mejora continua
5 Whys	Encontrar causas raíz
Takt Time	Entender el ritmo de demanda
Gestión Visual	Comunicar información
Kanban	Controlar inventario y flujo

Fase 2: Flujo y Señalización (Meses 3-6)

Herramienta	Propósito
Flujo Continuo	Eliminar inventario entre procesos
Standard Work	Estandarizar las mejores prácticas
Andon	Señalización de problemas
Poka-Yoke	Prevenir errores
VSM	Mapear y mejorar el flujo
Manufactura Celular	Organizar en celdas de flujo

Fase 3: Nivelación y Mantenimiento (Meses 6-12)

Herramienta	Propósito
Heijunka	Nivelar producción
SMED	Reducir tiempos de cambio
TPM	Mantenimiento productivo
OEE	Medir efectividad de equipos

Herramienta	Propósito
Kaizen Event	Mejoras intensivas
A3	Resolución estructurada

Fase 4: Estrategia y Cultura (Meses 12+)

Herramienta	Propósito
Hoshin Kanri	Alineación estratégica
Seis Grandes Pérdidas	Clasificación de pérdidas
RCA avanzado	Análisis complejo de causas

Combinaciones de Herramientas que Funcionan Bien

Combinación	Propósito
5S + Gemba	Base visual para observación
Kanban + Heijunka	Señalización + nivelación
Flujo Continuo + Manufactura Celular	Unidades de flujo
PDCA + A3	Estructura de mejora
5 Whys + Ishikawa	Análisis de causa raíz
TPM + OEE + Seis Grandes Pérdidas	Mantenimiento y métricas
SMED + Heijunka	Cambios rápidos para nivelar
Poka-Yoke + Standard Work	Prevención + estandarización
VSM + Kaizen Event	Mapeo + acción rápida
Takt Time + Standard Work	Ritmo + secuencia

Por Dificultad de Implementación

Principiante (Implementar primero)

- 5S
- Gemba
- PDCA
- 5 Whys
- Takt Time
- Gestión Visual

- Kanban
- Andon
- Flujo Continuo
- Poka-Yoke
- RCA

Intermedio (Después de tener base)

- A3
- Standard Work
- Manufactura Celular
- Heijunka
- SMED
- TPM
- OEE
- VSM
- Kaizen Event
- Seis Grandes Pérdidas
- Cuellos de Botella

Avanzado (Requiere madurez Lean)

- Hoshin Kanri

Notas Relacionadas

- 5s — La base de todo
- Gemba — Donde comienza la observación
- Pdca — El motor de todas las mejoras
- Kaizen — Filosofía que une todas las herramientas
- Desperdicios — Qué debemos eliminar
- Lean Manufacturing — Contexto general

Flujo Seleccion Herramientas

Flujo de Selección de Herramientas

Esta guía es un **árbol de decisión** para seleccionar la herramienta Lean correcta según el tipo de problema que enfrentas.

Árbol de Decisión

¿Cuál es tu problema principal?

► DESORDEN / BÚSQUEDA

└─ ¿El espacio de trabajo está desorganizado?

└─ SÍ → [[01-5s|5S]]

└─ NO → [[18-gestion-visual|Gestión Visual]]

► DEFECTOS / CALIDAD

└─ ¿Los defectos son por error humano?

└─ SÍ → [[11-poka-yoke|Poka-Yoke]]

└─ ¿Los defectos son por falta de estándares?

└─ SÍ → [[19-trabajo-estandarizado|Standard Work]]

└─ ¿Los defectos son por equipo mal mantenido?

└─ SÍ → [[15-tpm|TPM]]

└─ ¿Necesitas encontrar la causa raíz?

└─ SÍ → [[12-los-cinco-porques|5 Whys]] + [[23-analisis-causa-raiz|RCA]]

► FLUJO / PROCESO LENTO

└─ ¿Hay inventario acumulado entre procesos?

└─ SÍ → [[05-flujo-continuo|Flujo Continuo]]

└─ ¿Necesitas organizar en celdas?

└─ SÍ → [[20-manufactura-celular|Manufactura Celular]]

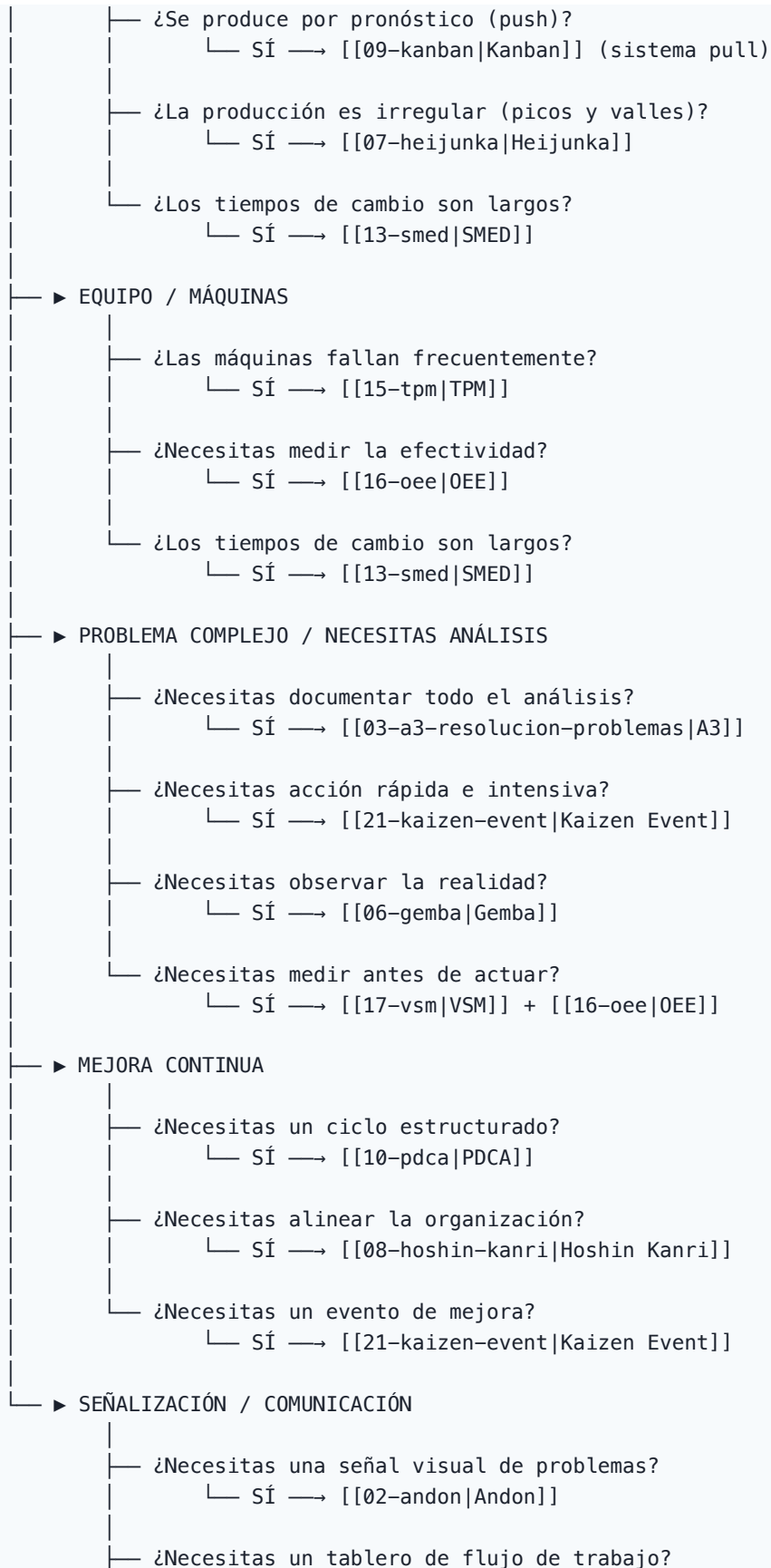
└─ ¿Necesitas mapear todo el flujo?

└─ SÍ → [[17-vsm|VSM]]

└─ ¿Hay un cuello de botella identificado?

└─ SÍ → [[04-analisis-de-cuellos-de-botella|Cuellos de Botella]]

► INVENTARIO ALTO



```
└─ SÍ → [[09-kanban|Kanban]]
└─ ¿Necesitas comunicación visual general?
    └─ SÍ → [[18-gestion-visual|Gestión Visual]]
```

Guía Rápida por Problema

Si tu problema es...	Empieza con...	Luego usa...
El espacio está desordenado	5S	Gestión Visual
Hay muchos defectos	Poka-Yoke	Standard Work + TPM
El proceso es lento	VSM	Flujo Continuo
Hay demasiado inventario	Kanban	Heijunka + SMED
Las máquinas fallan	TPM	OEE + Seis Grandes Pérdidas
No sabes qué está pasando	Gemba	VSM + 5 Whys
Necesitas resolver un problema	5 Whys	A3 o Kaizen Event
Necesitas mejorar un proceso	PDCA	Kaizen Event
Necesitas alinear la organización	Hoshin Kanri	PDCA

Flujo de Implementación Recomendado

PASO 1: Entender la realidad

Gemba → VSM → 5 Whys
(Observar) (Mapear) (Analizar)

PASO 2: Establecer base

5S → Standard Work → Gestión Visual
(Organizar) (Estandarizar) (Comunicar)

PASO 3: Crear flujo

Flujo Continuo → Kanban → Takt Time
(Conectar) (Señalizar) (Sincronizar)

PASO 4: Nivelar y mantener

Heijunka → SMED → TPM
(Nivelar) (Reducir setup) (Mantener)

PASO 5: Medir y mejorar

OEE → PDCA → Kaizen Event
(Medir) (Mejorar continuamente) (Acelerar)

Consejos para Seleccionar

1. **Empieza por el problema más grande** — No intentes resolver todo a la vez
2. **Mide primero** — Usa VSM u OEE para entender el estado actual
3. **Construye sobre base sólida** — 5S y Standard Work son prerequisites
4. **Una herramienta a la vez** — No implementes 5 herramientas simultáneamente
5. **Usa las combinaciones** — Las herramientas son más poderosas juntas
6. **Adapta al contexto** — No todas las herramientas aplican a todas las situaciones

Notas Relacionadas

- Matriz comparativa herramientas — Comparación detallada de herramientas
- 5s — La base de todo
- Gemba — Donde comienza todo
- Pdca — El motor de todas las mejoras
- Vsm — Herramienta de diagnóstico
- Kaizen — Filosofía que une todas las herramientas
- Lean Manufacturing — Contexto general

README

Herramientas Lean

Sección dedicada a las herramientas esenciales del Lean Manufacturing para implementar y sostener un sistema de producción eficiente.

Visión General

Las herramientas Lean no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar los principios fundamentales descritos en Fundamentos. Cada herramienta aborda un aspecto específico del sistema, pero todas trabajan juntas para crear flujo continuo, eliminar desperdicios y respetar a las personas.

Herramientas Esenciales

Fundamentales

#	Herramienta	Descripción	Dificultad	
1	[[01-5s\	5S]]	Organización y limpieza del espacio de trabajo	Principiante
2	[[06-gemba\	Gemba]]	Ir al lugar de los hechos para observar	Principiante
3	[[10-pdca\	PDCA]]	Ciclo de mejora continua	Principiante
4	[[12-los-cinco-porques\	5 Porqués]]	Análisis de causa raíz	Principiante

Señalización y Flujo

#	Herramienta	Descripción	Dificultad	
5	[[09-kanban\	Kanban]]	Sistema de señal para producción pull	Principiante
6	[[02-andon\	Andon]]	Señalización visual del estado del proceso	Principiante
7	[[05-flujo-continuo\	Flujo Continuo]]	Procesar una pieza a la vez	Principiante

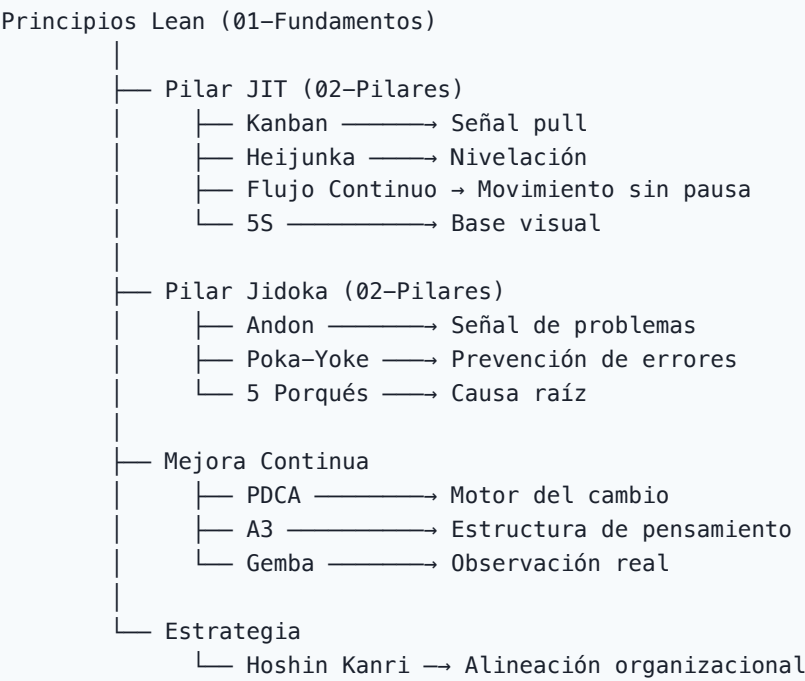
Planificación y Nivelación

#	Herramienta	Descripción	Dificultad	
8	[[07-heijunka\	Heijunka]]	Nivelación de producción por volumen y mezcla	Intermedio
9	[[04-analisis-de-cuellos-de-botella\	Cuellos de Botella]]	Identificar y resolver restricciones	Intermedio

Resolución de Problemas y Estrategia

#	Herramienta	Descripción	Dificultad
10	[[03-a3-resolucion-problemas\	A3]]	Resolución estructurada de problemas
11	[[11-poka-yoke\	Poka-Yoke]]	Mecanismos a prueba de errores
12	[[08-hoshin-kanri\	Hoshin Kanri]]	Despliegue estratégico y planificación

Cómo Conectan con los Principios

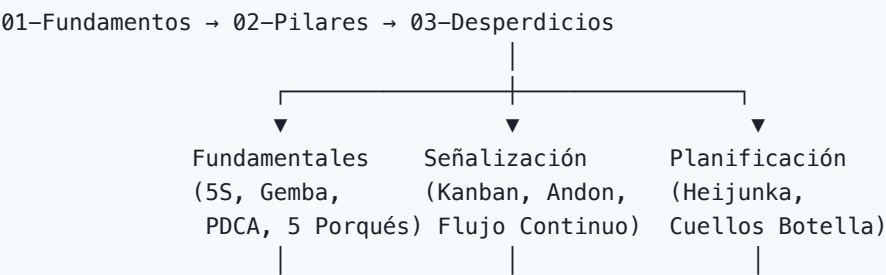


Prerrequisitos

Antes de estudiar esta sección, es recomendable haber completado:

- Fundamentos — Conceptos básicos del Lean Manufacturing
- Pilares — JIT, Jidoka, Kaizen y Respeto por las Personas
- Desperdicios — Los 8+1 desperdicios y el Marco 3M

Flujo de Aprendizaje





Resolución y Estrategia
(A3, Poka-Yoke, Hoshin Kanri)

Nota

Las herramientas aquí presentadas son las **12 esenciales** para una implementación inicial de Lean. Herramientas adicionales serán agregadas en la **Fase 2**, incluyendo pero no limitado a: Value Stream Mapping, TPM, Kaizen Events, 3P, y otras técnicas especializadas.

Notas Relacionadas

- Fundamentos — Donde comienza todo
- Pilares — Los pilares del sistema
- Desperdicios — Qué debemos eliminar
- Glosario Lean — Definiciones completas